GM

[EDICIÓN 2026]

Química Inorgánica

[GUÍA RÁPIDA DE ESTUDIO]

@garydevelop

Índice

Parte 1 · El enlace químico y estructura molecular 4

1 Introducción al enlace: tipos, Lewis, carga formal y resonancia 4

2 Enlace de valencia, hibridación y geometría (VSEPR) 5

3 Orbitales moleculares: orden de enlace y magnetismo en diatómicas 6

4 Orbitales moleculares de poliatómicas: BeH_2, H_2O, CH_4, BF_3 y CO_2 7

Parte 2 · Fundamentos de electroquímica 9

5 Reacciones redox 9

6 Potencial estándar y celdas galvánicas 10

7 Electroquímica, termodinámica y equilibrio 11

8 Ecuación de Nernst 11

9 Electrólisis y aplicaciones 12

Parte 3 · Hidrógeno 14

10 Economía del hidrógeno y el elemento hidrógeno 14

11 Reacciones, producción y aplicaciones del hidrógeno 15

12 Tipos de hidruros 16

13 Síntesis y reacciones de hidruros 17

Parte 4 · Metalurgia y química de los metales 19

14 Sólidos iónicos y entalpía de red 19

15 Metales alcalinos 20

16 Metales alcalinotérreos 21

17 Ciclo de Born-Haber 22

Parte 5 · Elementos no metálicos y sus compuestos 24

18 Grupo del boro 24

19 El aluminio: Bayer y Hall-Héroult 25

20 Grupo del carbono: alótropos, silicio y carburos 26

21 Grupo del nitrógeno 27

22 Grupo del oxígeno 28

23 Grupo de los halógenos 29

Parte 6 · Introducción a la química de los compuestos de coordinación 31

24 Metales d, ligandos, número de coordinación y geometrías 31

25 Nomenclatura de los compuestos de coordinación e isomería básica 32

26 Teoría del campo cristalino: octaédrico, tetraédrico, alto y bajo espín 33

27 Transiciones electrónicas: color y magnetismo de los complejos 34

Parte 7 · Formulario general 35

Cómo usar esta guía

Una guía de **Química Inorgánica** en lenguaje natural: cada fórmula o reacción en su cuadro, con dónde se usa, para qué sirve y por qué funciona, y con ejemplos de baterías, metalurgia e industria. Al final está el formulario general.

1 · Lee la idea

Dos líneas que explican de qué trata el tema, en palabras simples.

2 · Memoriza el truco

La caja **RECUERDA** trae una comparación fácil para no olvidar la idea.

3 · Usa el cuadro

Cada fila es un formulario: **fórmula o reacción, dónde se usa, para qué sirve y por qué funciona**.

Cómo leer una fila

FÓRMULA O REACCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\Delta G^\circ = -nFE^\circ$	Saber si una pila funciona sola, como la de un celular.	Da la energía libre ΔG° si conoces el número de electrones n, la constante de Faraday F y el potencial E°.	Un potencial positivo es un empujón a los electrones: cuanto más empuje y más electrones pasen, más trabajo útil se obtiene.

Sobre el curso

- Química Inorgánica (QUIG1033) es una materia básica de Ingeniería Química: estudia cómo se unen los átomos, cómo se comportan los elementos de los grupos s, p y d y cómo se aprovechan en la industria.
- La guía sigue el orden del sílabo: enlace químico y orbitales moleculares, electroquímica, hidrógeno, metales, elementos no metálicos y compuestos de coordinación. Texto base: *Química Inorgánica* (Atkins); complementarios: Weller, Overton y Rourke, y Brown, LeMay y Bursten.

Mapa de la guía

PARTE 1 **El enlace químico y estructura molecular** pág. 4
Cómo se unen los átomos: Lewis, enlace de valencia y orbitales moleculares. (4 temas)

PARTE 2 **Fundamentos de electroquímica** pág. 9
Reacciones con electrones: pilas, potenciales, Nernst y electrólisis. (5 temas)

PARTE 3 **Hidrógeno** pág. 14
El elemento más abundante del universo y su papel en la energía del futuro. (4 temas)

PARTE 4 **Metalurgia y química de los metales** pág. 19
Sólidos iónicos, metales alcalinos y alcalinotérreos, y el ciclo de Born-Haber. (4 temas)

PARTE 5 **Elementos no metálicos y sus compuestos** pág. 24
Boro, aluminio y carbono: de los semiconductores al grafeno. (6 temas)

PARTE 6 **Introducción a la química de los compuestos de coordinación** pág. 31
Metales de transición con ligandos: nombre, forma, color y magnetismo. (4 temas)

PARTE 7 **Formulario general** pág. 35
Lo más importante de la guía en una sola consulta, por parte y por tema. (207 fórmulas y reacciones)

Antes de empezar

- OA son los orbitales atómicos y OM los orbitales moleculares; σ y π nombran la forma del enlace.
- Usamos $R = 8.314\ \text{J/(mol K)}$, $F = 96485\ \text{C/mol}$ y $T = 298\ \text{K}$ si no se dice otra cosa. Los potenciales son de reducción, a 25 °C.
- Las reacciones se escriben con flechas: $\rightarrow$ avanza y $\rightleftharpoons$ es un equilibrio.
- Si un número parece raro, revisa las unidades: kJ y J, V y mV, mol y kmol.

Material de estudio no oficial, hecho por estudiantes para estudiar. No reemplaza las clases, el sílabo ni el material oficial de la materia.

PARTE 1

El enlace químico y estructura molecular

Cómo se unen los átomos: Lewis, enlace de valencia y orbitales moleculares.

TEMA 1

Introducción al enlace: tipos, Lewis, carga formal y resonancia

Los átomos se unen para quedar más estables. Si uno cede electrones a otro el enlace es iónico, si los comparten es covalente, y si los comparten muchísimos átomos a la vez es metálico. La electronegatividad dice quién jala más.

RECUERDA Es un tira y afloja: si los dos jalan igual, comparten la cuerda (covalente); si uno gana por completo, se queda con ella (iónico).

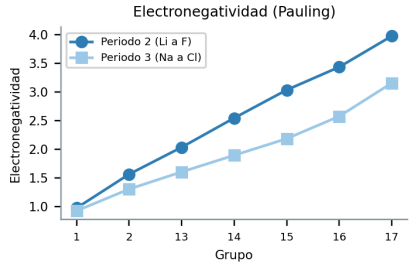
FÓRMULA O REACCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\Delta\chi = \lvert\chi_A - \chi_B\rvert$	Para decidir si un enlace es iónico, covalente polar o casi covalente puro.	Diferencia de electronegatividad de Pauling. Menos de 0.4 casi covalente; hasta 1.7 polar; más de 1.7 iónico.	Mientras más distinta es la fuerza con que cada átomo jala los electrones, más se desplazan hacia uno de ellos.
$\mathrm{Na} + \mathrm{Cl} \longrightarrow \mathrm{Na^+} + \mathrm{Cl^-}$	Enlace iónico: sal de mesa, cal y óxidos de metales con no metales.	El Na cede 1 e^- y el Cl lo recibe; quedan con capa llena y se atraen por sus cargas opuestas.	Al metal le cuesta poco soltar su electrón y el no metal lo recibe con ganas; la atracción entre iones paga la cuenta.
$\mathrm{H}\cdot + \cdot\mathrm{H} \longrightarrow \mathrm{H{-}H}$	Enlace covalente: moléculas como $\mathrm{H_2}$, $\mathrm{Cl_2}$, $\mathrm{H_2O}$ y $\mathrm{CH_4}$.	Cada átomo aporta un electrón y el par queda compartido entre los dos núcleos; así ambos completan su capa.	Los dos núcleos positivos atraen a la vez al mismo par de electrones, y eso los mantiene pegados.
$\mathrm{M}^{n+} + \text{mar de } e^-$	Enlace metálico: cobre de los cables, hierro del acero y aluminio de las latas.	Los átomos ceden sus electrones de valencia a una nube común que mantiene unidos a los iones positivos.	Los electrones se mueven libres; por eso los metales conducen la electricidad y se doblan sin romperse.
$N_{e^-} = \sum V - q$	Primer paso para dibujar el Lewis de una molécula o ion: contar electrones.	Suma de los electrones de valencia V de cada átomo menos la carga q (para $q = -2$ se suman 2 electrones).	Todos los electrones de valencia deben aparecer en un enlace o en un par libre; los iones tienen de más o de menos.
$\text{octeto: } 8\,e^- \ \ (\mathrm{H}: 2\,e^-)$	Repartir electrones alrededor de C, N, O y F al dibujar una estructura de Lewis.	Cada átomo busca 8 e^- entre enlaces y pares libres. Excepciones: $\mathrm{BF_3}$ con 6, $\mathrm{SF_6}$ con 12.	Con 8 electrones se llenan los orbitales s y p de la capa, una configuración de gas noble muy estable.
$CF = V - N - \frac{1}{2}B$	Elegir la mejor estructura de Lewis cuando se pueden dibujar varias, como en el sulfato.	Carga 'asignada' al átomo: V valencia, N electrones libres, B electrones de enlace. La suma da q.	Compara los electrones que el átomo trae con los que 'posee' en la molécula; gana la estructura con cargas pequeñas.
$\text{orden} = \dfrac{\text{pares de enlace}}{\text{uniones}}$	$\mathrm{O_3}$, $\mathrm{NO_3^-}$, $\mathrm{CO_3^{2-}}$: varias estructuras de Lewis válidas.	El híbrido reparte los enlaces: en el carbonato 4 pares sobre 3 uniones dan $4/3$; en el ozono, $3/2$.	Ninguna estructura es real; la molécula es un promedio donde los enlaces son iguales y los electrones se reparten.

EJEMPLO RESUELTO

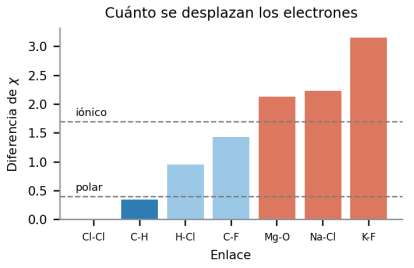
Dibuja $\mathrm{SO_4^{2-}}$ y calcula las cargas formales. 1) Electrones: $6 + 4 \times 6 + 2 = 32$. 2) Con 4 enlaces simples: $CF(\mathrm{S}) = 6 - 0 - 4 = +2$ y cada O: $6 - 6 - 1 = -1$; suma $+2 - 4 = -2$. 3) Con 2 enlaces dobles S=O: $CF(\mathrm{S}) = 6 - 0 - 6 = 0$, O doble $= 0$ y O simple $= -1$; suma -2. Por cargas formales gana la segunda.

En realidad los cuatro enlaces S-O del sulfato son iguales: la verdad es el promedio de todas las estructuras (resonancia).

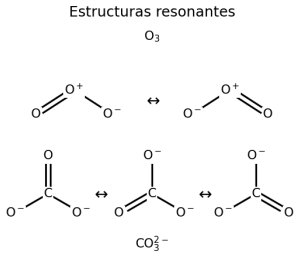
Gráficos de apoyo



Electronegatividad en los periodos 2 y 3
Sube de izquierda a derecha y baja al bajar en el grupo: el flúor es el que más jala los electrones



Tipo de enlace según la diferencia
Cl-Cl comparte parejo, H-Cl y C-F son polares, y Mg-O, Na-Cl y K-F son iónicos



Resonancia del ozono y del carbonato
Las estructuras se diferencian solo en dónde está el doble enlace; la molécula real es el promedio

TEMA 2

Enlace de valencia, hibridación y geometría (VSEPR)

En la teoría de enlace de valencia un enlace es un par de electrones en el traslape de dos orbitales: frontal (σ) o lateral (π). El átomo central mezcla orbitales (hibridación) y los pares se repelen para dar la forma (VSEPR).

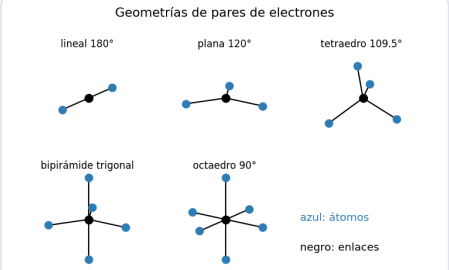
RECUERDA Las zonas de electrones son globos atados al mismo punto: se separan lo más posible y forman siempre la misma figura.

FÓRMULA O REACCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$N_e = N_\sigma + N_{\text{libres}}$	Primer paso para predecir la forma y la hibridación del átomo central.	N_σ: átomos unidos; N_{libres}: pares libres. Un enlace doble o triple cuenta como una zona.	Cada zona de electrones es una nube con carga negativa y todas quieren quedar lo más lejos posible entre sí.
$N_e = 2:\ sp,\ 180°$	$BeCl_2$, CO_2 y el acetileno: moléculas lineales.	Un s y un p dan dos híbridos sp opuestos; quedan dos p puros para los enlaces π.	Dos nubes se alejan al máximo a 180 grados, y mezclar s con p crea lóbulos que apuntan justo así.
$N_e = 3:\ sp^2,\ 120°$	BF_3, SO_3, etileno y carbonato: moléculas planas.	Tres híbridos sp^2 en un plano a 120°; el p que sobra es perpendicular y forma el π del C=C o del C=O.	Tres nubes en un plano se separan 120 grados, como tres personas en una mesa redonda.
$N_e = 4:\ sp^3,\ 109.5°$	CH_4, NH_3, H_2O: base de la química del carbono y del agua.	Cuatro híbridos sp^3 apuntan a un tetraedro. Con 1 par libre: pirámide (NH_3); con 2: angular.	Cuatro nubes se alejan al máximo en 3D (109.5°). Los pares libres empujan más: NH_3 107°, H_2O 104.5°.
$N_e = 5:\ sp^3d,\ 90°,\ 120°$	PCl_5, SF_4, ClF_3 y XeF_2: átomos del tercer periodo.	Bipirámide. Pares libres al ecuador: SF_4 balancín, ClF_3 en T, XeF_2 lineal.	En el plano ecuatorial un par libre tiene solo 2 vecinos a 90°; en las puntas tendría 3 y estaría más apretado.
$N_e = 6:\ sp^3d^2,\ 90°$	SF_6, BrF_5 y XeF_4: moléculas con seis zonas de electrones.	Octaedro. Un par libre: pirámide cuadrada (BrF_5); dos opuestos: plano cuadrado (XeF_4).	Seis nubes se reparten en los vértices de un octaedro; dos pares libres se ponen opuestos para no estorbarse.
doble $= \sigma + \pi$; triple $= \sigma + 2\pi$	Contar enlaces en el etileno (C_2H_4) y el acetileno (C_2H_2).	Todo enlace tiene un σ; cada enlace extra es un π. Etileno: $5\sigma + 1\pi$; acetileno: $3\sigma + 2\pi$.	El traslape frontal es el más fuerte; el lateral es más débil y gira mal, por eso el doble enlace no rota.
PL-PL > PL-PE > PE-PE	Explicar por qué NH_3 y H_2O tienen ángulos menores a 109.5°.	PL = par libre y PE = par de enlace. Las repulsiones, de mayor a menor: el par libre es el más 'gordo'.	Un par libre solo siente un núcleo y se esparce más; ocupa más espacio y empuja a los pares de enlace.

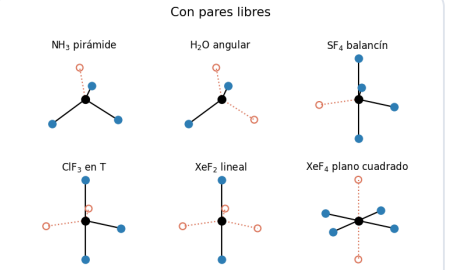
EJEMPLO RESUELTO
Forma e hibridación de SF_4. 1) Electrones: $6 + 4 \times 7 = 34$. 2) 4 enlaces S-F usan 8; los F llevan 3 pares cada uno (24); sobran $34 - 8 - 24 = 2$, es decir, 1 par libre en S. 3) $N_e = 4 + 1 = 5$: hibridación sp^3d, bipirámide trigonal de pares. 4) El par libre va en el plano ecuatorial: forma de balancín, con ángulos cerca de 173° y 102°.

Para los elementos del tercer periodo la hibridación con orbitales d es un modelo cómodo; hoy se sabe que los d participan poco.

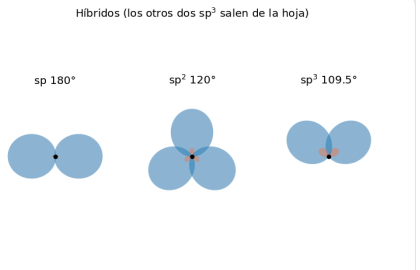
Gráficos de apoyo



Cinco geometrías sin pares libres
Lineal, plana, tetraedro, bipirámide trigonal y octaedro: así se acomodan 2, 3, 4, 5 y 6 zonas



Geometrías con pares libres
Los pares libres (rojo, punteado) ocupan lugar pero no se ven en la forma final de la molécula



Forma de los orbitales híbridos
Cada híbrido tiene un lóbulo grande (azul) y uno pequeño de signo opuesto (rojo); los grandes apuntan a los enlaces

TEMA 3

Orbitales moleculares: orden de enlace y magnetismo en diatómicas

Al acercar dos átomos, sus orbitales atómicos se combinan en orbitales moleculares (OM) de toda la molécula. Sumados en fase dan un OM enlazante (más bajo); restados, uno antienlazante (más alto). Se llenan con los electrones y se cuenta el orden de enlace.

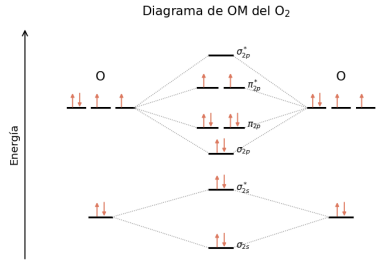
> **RECUERDA** Dos ondas en el agua: si coinciden se suman y refuerzan (enlazante); si chocan se anulan y dejan un nodo en medio (antienlazante).

FÓRMULA O REACCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\psi_{\pm} = \phi_A \pm \phi_B$	Al unir dos átomos: de 2 orbitales atómicos salen exactamente 2 orbitales moleculares.	ϕ_A y ϕ_B son los orbitales atómicos. Con + sale el OM enlazante y con − el antienlazante.	Los orbitales son ondas: en fase refuerzan la densidad entre núcleos y en contrafase dejan un nodo en medio.
$BO = \frac{1}{2}(n - n^*)$	Saber si existe una diatómica (N_2, He_2) y qué tan fuerte es su enlace.	n: electrones en OM enlazantes y n^*: en antienlazantes. BO = 0 no hay enlace; 1 sencillo; 2 doble; 3 triple.	Cada par enlazante une y cada par antienlazante deshace un enlace; se divide entre 2 porque un enlace son 2 electrones.
$\sigma_s < \sigma_s^* < \sigma_p < \pi_p < \pi_p^* < \sigma_p^*$	Llenar el diagrama del O_2, el F_2 y sus iones.	Orden de energía de los OM (de $2s$ y $2p$), de abajo hacia arriba, cuando la separación 2s-2p es grande.	El traslape frontal es el más fuerte, por eso el σ_{2p} baja más que el π_{2p} al formar la molécula.
$\pi_{2p} < \sigma_{2p}$ $\quad (B_2, C_2, N_2)$	Llenar el diagrama del B_2, C_2, N_2 y sus iones (también CO).	En estas moléculas los π_{2p} quedan por debajo del σ_{2p}; el resto del orden no cambia.	Los 2s y 2p de estos átomos tienen energías parecidas y se mezclan: eso empuja hacia arriba al σ_{2p}.
$\mu_s = \sqrt{n(n+2)}\ \mu_B$	Saber si una molécula es atraída por un imán, como el O_2 líquido.	n: electrones desapareados. $n = 0$ diamagnética; $n > 0$ paramagnética. O_2: $n = 2$, $\mu_s = 2.83\ \mu_B$.	Cada electrón desapareado es un imancito por su espín; los pares con espín opuesto se anulan entre sí.
$O_2^+ : 2.5$ $O_2 : 2$ $O_2^- : 1.5$ $O_2^{2-} : 1$	Comparar longitud y fuerza del enlace en el oxígeno y sus iones (superóxido, peróxido).	Orden de enlace según se quite o agregue un electrón al π^*. Todos son paramagnéticos menos el peróxido.	Quitar un electrón antienlazante refuerza el enlace; añadir uno lo debilita.
mayor BO $\Rightarrow$ más corto y fuerte	Comparar N_2 (BO 3), O_2 (BO 2) y F_2 (BO 1).	La energía de enlace baja de unos 945 kJ/mol en N_2 a 498 en O_2 y 159 en F_2.	Más pares enlazantes sin compensar significan más electrones jalando los dos núcleos hacia el centro.
OA más electronegativo: más bajo	Moléculas con átomos distintos: CO (BO 3), NO (BO 2.5) y HF.	El enlazante se parece al átomo más electronegativo; el antienlazante, al otro. CO es como N_2.	Los orbitales del átomo más electronegativo están más abajo, y el OM enlazante queda cerca de ellos.

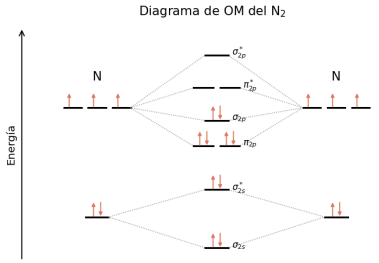
EJEMPLO RESUELTO
Diagrama de OM del O_2. 1) Electrones de valencia: $6 + 6 = 12$. 2) Llenado: $\sigma_{2s}^2\ \sigma_{2s}^{*2}\ \sigma_{2p}^2\ \pi_{2p}^4\ \pi_{2p}^{*2}$. 3) Los 2 últimos van a los 2 π^* con espines paralelos (Hund). 4) $BO = (8 - 4)/2 = 2$. 5) Hay 2 desapareados: paramagnética, $\mu_s = \sqrt{2 \cdot 4} = 2.83\ \mu_B$. Lewis no lo predice.

El orden de enlace del C_2 es 2 y todo es π; el B_2 es paramagnético con 2 electrones desapareados.

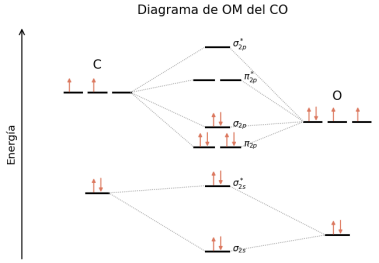
Gráficos de apoyo



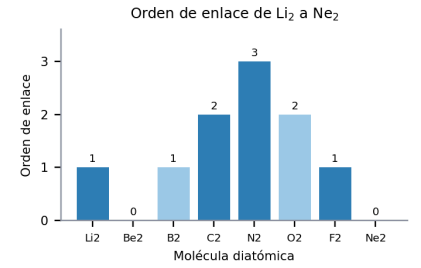
OM del O2
Los dos electrones de más quedan solos en los orbitales π* (flechas paralelas): el O2 es paramagnético, BO = 2



OM del N2
Aquí los π están más abajo que el σ; los 10 electrones llenan solo orbitales enlazantes, BO = 3



OM del CO
El oxígeno (derecha) tiene orbitales más bajos; con 10 electrones el CO se parece al N2 y tiene BO = 3



Orden de enlace del periodo 2
El N2 es el más fuerte (BO 3); B2 y O2 (naranja) son paramagnéticos; Be2 y Ne2 no existen (BO 0)

TEMA 4

Orbitales moleculares de poliatómicas: BeH2, H2O, CH4, BF3 y CO2

En moléculas con varios átomos, los orbitales de los átomos de afuera se juntan primero en orbitales de grupo que tienen la simetría de la molécula. Luego solo se combinan con los orbitales del átomo central que tengan esa misma simetría.

> **RECUERDA** Primero se organiza el equipo de las bandas y luego cada grupo se empareja con el jugador del centro que tiene su mismo tipo.

FÓRMULA O REACCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
misma simetría $\Rightarrow$ hay traslape	Decidir qué orbitales del átomo central se pueden unir con los de los vecinos.	Dos orbitales forman OM solo si tienen la misma simetría y energías parecidas; si no, el traslape es nulo.	Si las simetrías no coinciden, lo que se suma en una zona se resta en otra y todo se cancela: no hay enlace.
$D_{\infty h}$, C_{2v}, T_d, D_{3h}	BeH_2 y CO_2, H_2O, CH_4, BF_3, en ese orden.	Etiqueta que resume las simetrías de la molécula; con ella se nombran los OM (a_1, b_2, t_2, σ_g...).	Cada molécula se parece a sí misma al girarla o reflejarla; el grupo puntual lista todas esas operaciones.
$\sigma_g = \frac{1}{\sqrt{2}}(1s_a + 1s_b)$	BeH_2: los dos H se combinan en un orbital de grupo antes de unirse al Be.	Suma en fase de los dos $1s$ (el σ_g se une al $2s$ del Be). La resta, σ_u, se une al $2p_z$.	El $2s$ de Be es esférico y solo ve la suma de los H; el $2p_z$ tiene signos opuestos a cada lado y ve la resta.
BeH_2: $\sigma_g^2\,\sigma_u^2$ $(4\,e^-)$	Entender por qué el BeH_2 es lineal y solo tiene 4 electrones de valencia.	Dos OM enlazantes llenos dan dos enlaces Be-H de orden 1. Los $2p_x$ y $2p_y$ del Be quedan vacíos y sin enlace.	Con 4 electrones solo se llenan los 2 OM de menor energía; el Be conserva sitio libre y por eso es ácido de Lewis.
H_2O: $a_1^2\,b_2^2\,a_1^2\,b_1^2$ $(8\,e^-)$	Interpretar el agua: sus dos pares libres no son iguales.	Los 2 primeros OM enlazan O-H; el tercero es casi un par libre y el b_1 es un par libre puro del O.	Aunque Lewis dibuja dos pares libres iguales, la simetría de la molécula angular los hace distintos en energía.

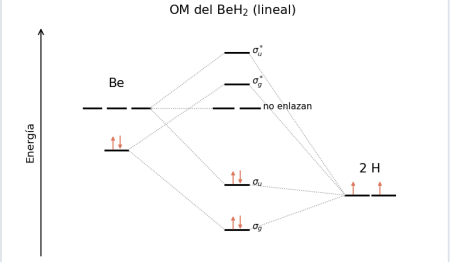
FÓRMULA O REACCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$CH_4:\ a_1^2\,t_2^6\ \ (8\,e^-)$	Metano tetraédrico: 8 orbitales atómicos de valencia dan 8 OM, y se llenan 4.	El a_1 junta el $2s$ del C con los 4 H; los tres t_2 juntan los $2p$ con los H. Los 4 pares dan 4 enlaces C-H.	Los 4 pares están repartidos por toda la molécula en dos niveles de energía, como muestra la espectroscopía.
$BF_3:\ 3\sigma + 1\pi$ deslocalizado	BF_3 ($24\,e^-$): ácido de Lewis con enlaces B-F más cortos que uno sencillo.	Los p_z de los 3 F forman un orbital de grupo que se une al $2p_z$ vacío del B: 1 par π en 3 enlaces.	El par π se reparte entre tres enlaces B-F, por eso cada uno tiene orden $1+\frac{1}{3}=\frac{4}{3}$.
$CO_2:\ 2\sigma + 2\pi\ \ (BO = 2$ por C=O$)$	CO_2 ($16\,e^-$): molécula lineal con dos sistemas π perpendiculares.	Los p_x de O-C-O forman OM de tres centros, y los p_y otros: cada sistema guarda 1 par π enlazante.	Un par π por cada sistema más el enlace σ de cada lado da orden 2 en cada C=O, igual que en Lewis.

EJEMPLO RESUELTO

Llena los OM de valencia del CH_4. 1) Orbitales atómicos: C tiene 4 ($2s$, $2p_x$, $2p_y$, $2p_z$) y los 4 H aportan un $1s$ cada uno: 8 en total, así que salen 8 OM. 2) Electrones: $4 + 4 \times 1 = 8$. 3) Se llenan los 4 OM de menor energía, a_1 y los tres t_2, con $2\,e^-$ cada uno. 4) $n = 8$ y $n^* = 0$, así que 4 enlaces C-H de orden 1.

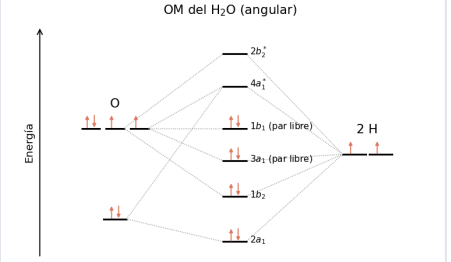
En los OM poliatómicos los orbitales se agrupan por simetría: a y b son no degenerados, e doble y t triple.

Gráficos de apoyo



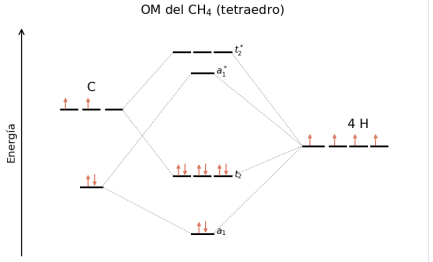
OM del BeH2

Los 4 electrones llenan los OM σg y σu (enlazantes); los 2p del Be que no enlazan quedan vacíos



OM del H2O

De seis OM se llenan cuatro: dos enlazan O-H y dos son pares libres con energía distinta



OM del CH4

Los 8 electrones llenan el a1 y los tres t2 (4 pares C-H); los cuatro antienlazantes quedan vacíos

PARTE 2

Fundamentos de electroquímica

Reacciones con electrones: pilas, potenciales, Nernst y electrólisis.

TEMA 5

Reacciones redox

En una reacción redox unos átomos pierden electrones (se oxidan) y otros los ganan (se reducen). Los números de oxidación llevan la cuenta de quién perdió y quién ganó.

RECUERDA Los electrones son como el dinero en una venta: lo que uno pierde, otro lo gana. Nunca se crean ni se destruyen.

FÓRMULA O REACCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\sum \text{n.o.} = \text{carga}$	Para sacar el número de oxidación de Mn en MnO_4^- o de Cr en $Cr_2O_7^{2-}$.	Los n.o. de todos los átomos suman la carga de la especie: en MnO_4^-, $x - 8 = -1$ y Mn vale $+7$.	El n.o. es la carga que tendría el átomo si todos los enlaces fueran iónicos; la carga total no cambia.
$H: +1 \;\; O: -2 \;\; F: -1$	Valores de partida casi siempre fijos al repartir los n.o. en un compuesto.	El oxígeno vale -2 y el hidrógeno $+1$ (salvo en peróxidos e hidruros); el flúor siempre -1.	Son los elementos más electronegativos del compuesto, así que se quedan con los electrones del enlace.
$Zn + Cu^{2+} \longrightarrow Zn^{2+} + Cu$	Una lámina de zinc dentro de una solución azul de cobre: el zinc se disuelve y se forma cobre.	El Zn pasa de 0 a $+2$ (se oxida, reductor); el Cu^{2+} de $+2$ a 0 (se reduce, oxidante).	El reductor regala electrones y se oxida; el oxidante los recibe y se reduce.
$Fe^{2+} \longrightarrow Fe^{3+} + e^-$	Semirreacción de oxidación: titular hierro(II) con permanganato en el laboratorio.	Muestra un solo proceso: el hierro pierde un electrón y sube su n.o. de $+2$ a $+3$.	Separar la reacción en dos mitades deja ver los electrones que sobran en una y faltan en la otra.
$MnO_4^- + 8\,H^+ + 5\,e^- \longrightarrow Mn^{2+} + 4\,H_2O$	Semirreacción de reducción en medio ácido del permanganato, oxidante muy usado.	Se balancea: Mn, luego O con H_2O, luego H con H^+ y al final la carga con e^-.	Cada Mn baja de $+7$ a $+2$, o sea gana 5 electrones; el ácido aporta los H para formar agua con el oxígeno.
$MnO_4^- + 2\,H_2O + 3\,e^- \longrightarrow MnO_2 + 4\,OH^-$	El mismo permanganato en medio básico o neutro: forma el sólido marrón MnO_2.	Se balancea como en ácido y luego se suma OH^- a ambos lados para cancelar los H^+.	En base casi no hay H^+: cada H^+ se convierte en agua al añadir un OH^- igual.
$H^+ + OH^- \longrightarrow H_2O$	Paso de ácido a básico: se añaden tantos OH^- como H^+ hay, a los dos lados.	Cada H^+ más un OH^- da agua; el agua sobrante se simplifica al final.	Es la neutralización de siempre: se usa solo para que el balance no mencione iones que no existen en base.
$Cl_2 + 2\,OH^- \longrightarrow Cl^- + ClO^- + H_2O$	Fabricación de lejía (blanqueador) al burbujear cloro en soda cáustica.	Dismutación: el Cl pasa de 0 a -1 en Cl^- y de 0 a $+1$ en ClO^- en la misma reacción.	Una sola especie hace de oxidante y de reductor a la vez, y las cargas cuadran: -2 a cada lado.

EJEMPLO RESUELTO

Balancea dicromato con Fe^{2+} en medio ácido. 1) Cr baja de $+6$ a $+3$; Fe sube de $+2$ a $+3$. 2) $Cr_2O_7^{2-} + 14\,H^+ + 6\,e^- \longrightarrow 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O$. 3) $Fe^{2+} \longrightarrow Fe^{3+} + e^-$, multiplicada por 6. 4) Suma: $Cr_2O_7^{2-} + 14\,H^+ + 6\,Fe^{2+} \longrightarrow 2\,Cr^{3+} + 6\,Fe^{3+} + 7\,H_2O$. Carga: $-2 + 14 + 12 = +24$ a la izquierda y $6 + 18 = +24$ a la derecha.

Pasos del balanceo: separar semirreacciones, balancear átomos distintos de O e H, luego O con agua, H con H^+, carga con e^-, igualar electrones y sumar.

TEMA 6

Potencial estándar y celdas galvánicas

Una celda galvánica (pila) aprovecha una reacción espontánea para producir corriente: la oxidación ocurre en el ánodo y la reducción en el cátodo. Cada semicelda tiene un potencial estándar E°, medido contra el electrodo de hidrógeno.

RECUERDA Ánodo y oxidación empiezan con vocal; cátodo y reducción con consonante. Los electrones siempre van del ánodo al cátodo.

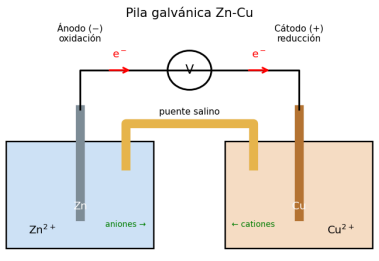
FÓRMULA O REACCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$E^\circ_{\text{celda}} = E^\circ_{\text{cát}} - E^\circ_{\text{án}}$	Cualquier pila: restas los dos potenciales de reducción de la tabla.	Da el voltaje estándar de la pila en V; si sale positivo, la pila funciona sola.	Los dos están tabulados como reducción; el ánodo en realidad se oxida, por eso se resta su valor.
$\text{Zn} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\,\text{e}^-$	Lámina de zinc de una pila que se va disolviendo con el uso.	Oxidación en el ánodo (polo negativo): el metal suelta electrones y pasa a la solución como ion.	El Zn tiene E° más baja que el Cu: retiene peor sus electrones y los cede.
$\text{Cu}^{2+} + 2\,\text{e}^- \longrightarrow \text{Cu}$	Lámina de cobre que engorda al depositarse metal sobre ella.	Reducción en el cátodo (polo positivo): el ion de la solución recibe electrones y se vuelve metal.	Los electrones llegan por el cable desde el ánodo y el Cu^{2+} los atrapa.
$\text{Zn}\vert\text{Zn}^{2+}\Vert\text{Cu}^{2+}\vert\text{Cu}$	Escribir una pila en forma abreviada, como se pide en los exámenes.	Ánodo a la izquierda y cátodo a la derecha; $\vert$ separa fases y $\Vert$ es el puente salino.	Es un mapa del circuito: sigues el camino de los electrones de izquierda a derecha.
puente salino cierra el circuito	Tubo en U con una sal como KNO_3 que une los dos vasos.	Los aniones migran hacia el ánodo y los cationes hacia el cátodo, y cada vaso queda neutro.	Sin él, el ánodo se llenaría de carga $+$, el cátodo de carga $-$, y la corriente se detendría.
$2\,\text{H}^+ + 2\,\text{e}^- \longrightarrow \text{H}_2 \quad E^\circ = 0.00\ \text{V}$	Electrodo estándar de hidrógeno: la referencia de todas las tablas.	Por convenio vale 0.00 V con H^+ 1 M y H_2 a 1 atm; los demás se miden contra él.	Un potencial solo existe como diferencia; hay que fijar un cero común, igual que el nivel del mar.
$\text{Zn}\ {-0.76}\ \ \text{Cu}\ {+0.34}\ \ \text{Ag}\ {+0.80}$	Potenciales de reducción E° en V (25 °C, 1 M) para comparar metales.	Cuanto más bajo, más fácil se oxida el metal; cuanto más alto, más fácil se reduce su ion.	Un E° alto significa que el ion atrae electrones con fuerza, como un imán más potente.
mayor $E^\circ \Rightarrow$ mejor oxidante	Elegir un oxidante: F_2 ($+2.87$ V) y Cl_2 ($+1.36$ V) son muy fuertes.	Quien tiene E° alto gana electrones; quien la tiene muy baja, como Li (-3.04 V), los cede.	La tabla ordena a las especies desde las más ansiosas de ganar electrones hasta las más ansiosas de cederlos.

EJEMPLO RESUELTO

Pila con Zn en Zn^{2+} y Ag en Ag^+. 1) Mayor E° es el cátodo: Ag ($+0.80$ V); ánodo: Zn (-0.76 V). 2) $E^\circ_{\text{celda}} = 0.80 - (-0.76) = +1.56$ V. 3) Reacción: $\text{Zn} + 2\ \text{Ag}^+ \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\ \text{Ag}$. 4) Diagrama: $\text{Zn}\vert\text{Zn}^{2+}\Vert\text{Ag}^+\vert\text{Ag}$. Se duplica la semirreacción de la plata, pero el voltaje no se duplica.

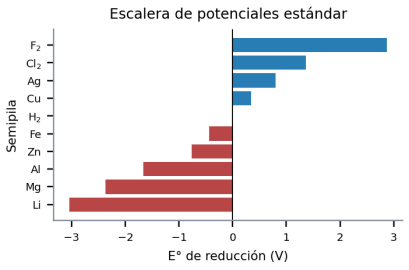
E° no se multiplica por los coeficientes: es energía por carga, no energía total.

Gráficos de apoyo



Pila de zinc y cobre

Los electrones salen del ánodo de Zn por el cable y llegan al cátodo de Cu; el puente salino cierra el circuito



Escalera de potenciales

Potenciales estándar de reducción: abajo los metales que se oxidan fácil, arriba los oxidantes fuertes

TEMA 7

Electroquímica, termodinámica y equilibrio

El voltaje de una pila mide la energía libre que puede entregar: E° grande y positivo significa reacción muy espontánea. De ahí salen también la constante de equilibrio K y el trabajo máximo.

> **RECUERDA** El voltaje es la altura de la cascada y nF es el agua que cae: la energía disponible es agua por altura.

FÓRMULA O REACCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\Delta G^\circ = -nFE^\circ$	Saber cuánta energía útil entrega una pila, como la de un celular o un carro eléctrico.	ΔG° en J/mol, n = electrones transferidos, $F = 96\,485$ C/mol, E° en V.	El trabajo eléctrico es carga por voltaje: nF coulombs caen una diferencia de E° voltios.
$\Delta G = -nFE$	Pila real, con concentraciones distintas de 1 M.	Con el E medido en ese momento da el ΔG real; si $E = 0$, la pila está agotada.	Es la misma idea que arriba, pero con el voltaje de las condiciones reales.
$\Delta G^\circ = -RT\ln K$	Obtener la constante de equilibrio de una reacción a partir de datos de energía libre.	Une ΔG° con K; $R = 8.314$ J/(mol K) y T en kelvin (298 K).	Cuanto más negativa es la energía libre, más se inclina el equilibrio hacia los productos.
$E^\circ = \dfrac{RT}{nF}\ln K$	Calcular K de una reacción redox solo con el voltaje de la pila.	Despeja K al igualar $-nFE^\circ$ con $-RT\ln K$; no necesita calorimetría.	Dos formas de escribir la misma energía libre: una eléctrica y otra de equilibrio.
$E^\circ = \dfrac{0.0592}{n}\log K$	Cálculos rápidos a 25 °C con logaritmo decimal.	Da $\log K$ con E° en V y n electrones; por cada $0.0592/n$ V de E°, K se multiplica por 10.	Sale de reemplazar RT/F a 298 K y pasar de $\ln$ a $\log$: $(0.02569)(2.303) = 0.0592$.
$E^\circ > 0 \iff \Delta G^\circ < 0 \iff K > 1$	Predecir si una reacción redox ocurre sola, antes de hacer el experimento.	Con $E^\circ > 0$ la reacción es espontánea hacia los productos; con $E^\circ < 0$, hacia los reactivos.	Las tres señales miden lo mismo: la reacción baja en energía libre hacia el lado favorecido.
$1\ \text{V} = 1\ \text{J/C}$	Cambiar unidades al usar $\Delta G^\circ = -nFE^\circ$.	Un voltio por un coulomb es un joule; el resultado sale en J/mol y se divide entre 1000 para kJ/mol.	El voltaje es energía por unidad de carga, por eso al multiplicar por la carga recuperas energía.
$E_3^\circ = \dfrac{n_1E_1^\circ + n_2E_2^\circ}{n_3}$	Sumar semirreacciones: Fe^{3+}/Fe viene de Fe(III)/Fe(II) y Fe(II)/Fe.	Se suman energías libres, no voltajes: cada E° se pondera por sus electrones y se divide entre el total.	Las energías libres sí se suman ($-nFE$); el voltaje no, porque depende de cuántos electrones intervienen.

EJEMPLO RESUELTO

Pila Daniell, $Zn + Cu^{2+} \longrightarrow Zn^{2+} + Cu$ con $E^\circ = 1.10$ V y $n = 2$. 1) $\Delta G^\circ = -(2)(96\,485)(1.10) = -2.12 \times 10^5$ J/mol $= -212$ kJ/mol. 2) $\log K = nE^\circ/0.0592 = 2(1.10)/0.0592 = 37.2$. 3) $K \approx 10^{37}$: el zinc reduce al Cu^{2+} casi por completo. Con la fórmula combinada: Fe^{3+}/Fe da $[0.77 + 2(-0.44)]/3 = -0.04$ V.

TEMA 8

Ecuación de Nernst

Cuando las concentraciones no son 1 M, el voltaje de la pila cambia. La ecuación de Nernst corrige E° con el cociente de reacción Q: más productos bajan el voltaje y más reactivos lo suben.

> **RECUERDA** Una pila es como un tanque: recién llena empuja fuerte y, al irse vaciando, empuja cada vez menos hasta que $E = 0$.

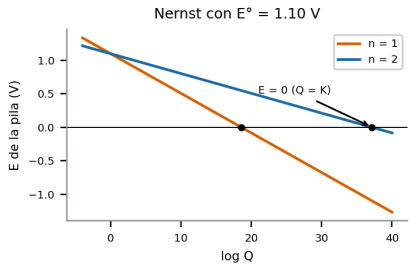
FÓRMULA O REACCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$E = E^\circ - \dfrac{RT}{nF}\ln Q$	Voltaje real de una pila a cualquier concentración y temperatura.	E es el voltaje real, Q el cociente de reacción; con $Q = 1$ vuelve a ser E°.	Viene de $\Delta G = \Delta G^\circ + RT\ln Q$ dividida entre $-nF$.
$E = E^\circ - \dfrac{0.0592}{n}\log Q$	Cálculos a 25 °C con logaritmo decimal, que es lo más usado en tareas y exámenes.	Cada vez que Q se multiplica por 10, el voltaje baja $0.0592/n$ V.	Es Nernst con $RT/F = 0.02569$ V pasado a log base 10, que multiplica por 2.303.

FÓRMULA O REACCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$Q = \dfrac{[Zn^{2+}]}{[Cu^{2+}]}$	Escribir Q de la pila $Zn + Cu^{2+} \longrightarrow Zn^{2+} + Cu$.	Productos entre reactivos; los sólidos (Zn, Cu) y el agua no aparecen en Q.	Un sólido puro tiene actividad 1: aumentar su cantidad no cambia nada.
$E = 0 \iff Q = K$	Pila agotada, como una batería muerta.	Cuando Q crece hasta K el voltaje cae a cero y la corriente se detiene.	En el equilibrio ya no hay energía libre que aprovechar: la reacción no tiene hacia dónde avanzar.
$Q < 1 \Rightarrow E > E^\circ$	Predecir si una pila rinde más o menos que su valor estándar.	Si hay más reactivos que productos ($Q < 1$) el voltaje sube; si hay más productos, baja.	Con muchos reactivos la reacción tiene más ganas de avanzar y empuja más fuerte a los electrones.
$E = \dfrac{0.0592}{n} \log \dfrac{c_{conc}}{c_{dil}}$	Pila de concentración: mismo metal en dos vasos, uno concentrado y otro diluido.	Su E° es 0 y el voltaje viene solo de la diferencia de concentraciones; el cátodo es el concentrado.	El sistema busca igualar las concentraciones: el vaso concentrado se diluye y el diluido se concentra.
$E_{H^+/H_2} = -0.0592\,\text{pH}$	Electrodo de hidrógeno sumergido en una solución de pH conocido (con H_2 a 1 atm).	Da su potencial en V: baja 0.0592 V por cada unidad de pH, desde 0 V en pH 0.	En Nernst, $\log Q = \log(1/[H^+]) = \text{pH}$ y $n = 1$ por semirreacción.
$E = \text{cte} - 0.0592\,\text{pH}$	Electrodo de vidrio del pH-metro, para medir acidez del agua o de un proceso.	El voltaje medido cambia unos 59 mV por cada unidad de pH; el equipo lo convierte en pH.	Cada unidad de pH es 10 veces más o menos H^+, y Nernst convierte ese factor 10 en 59 mV.

EJEMPLO RESUELTO

Pila Zn-Cu con $[Zn^{2+}] = 0.50$ M y $[Cu^{2+}] = 0.010$ M. 1) $Q = 0.50/0.010 = 50$. 2) $E = 1.10 - \frac{0.0592}{2} \log 50 = 1.10 - 0.0296(1.70) = 1.05$ V. Pila de concentración de Cu con 0.010 M y 1.0 M: $E = \frac{0.0592}{2} \log \frac{1.0}{0.010} = 0.059$ V. Electrodo de hidrógeno en pH 4: $E = -0.0592(4) = -0.237$ V.

Gráficos de apoyo



E de la pila contra log Q

El voltaje baja en línea recta al aumentar log Q y llega a cero cuando Q = K, más lejos si n es mayor

TEMA 9

Electrólisis y aplicaciones

En una celda electrolítica se usa corriente para forzar una reacción que no ocurre sola. Las leyes de Faraday dicen que la masa depositada es proporcional a la carga que pasa. Aquí el ánodo es positivo.

RECUERDA La pila baja el agua por una cascada; la electrólisis es una bomba que la sube. Cada coulomb es un balde de electrones.

FÓRMULA O REACCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$Q = I\,t$	Cuba de cobreado o de producción de cloro: se mide corriente y tiempo.	Carga eléctrica Q en C; I en A y t en s (pasa los minutos a segundos).	1 amperio es 1 coulomb por segundo; multiplicas por los segundos que dura.
$n_{e^-} = \dfrac{Q}{F}$	Contar los moles de electrones que pasaron por la cuba.	$F = 96\,485$ C/mol es la carga de un mol de electrones; Q/F da los moles de e^-.	Es una conversión como pasar de docenas a unidades: F es la carga de un mol de electrones.
$m = \dfrac{I\,t\,M}{n\,F}$	Masa de metal depositada en galvanoplastia, o de aluminio producido.	M = masa molar (g/mol), n = electrones por átomo depositado; m sale en gramos.	Moles de e^- dividido entre n dan moles de metal, y multiplicas por M para pasar a gramos.

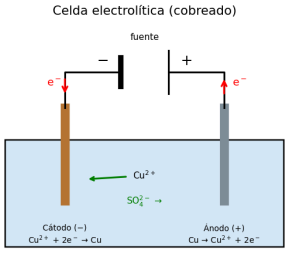
FÓRMULA O REACCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
cátodo: mayor E° se reduce primero	Mezclas de iones, como Cu^{2+}, Zn^{2+} y agua en una cuba.	Orden de descarga: en el cátodo se reduce primero la especie con mayor E°; en el ánodo, la que más se oxida.	Los electrones forzados van a quien más los quiere; en el ánodo salen de quien más fácil los suelta.
$Cu^{2+} + 2\,e^- \longrightarrow Cu$	Galvanoplastia: cobrear una pieza metálica; también el cátodo de la refinación del cobre.	El ion de la solución recibe 2 electrones y se deposita como metal sobre la pieza (polo negativo).	La pieza está conectada al polo negativo de la fuente: ahí sobran electrones y los iones los toman.
$Cu \xrightarrow{\text{anodo}} Cu^{2+} + 2\,e^-$	Refinación del cobre: el ánodo es un bloque de cobre impuro.	El cobre impuro se disuelve en el ánodo y se deposita puro en el cátodo; las impurezas quedan como lodo.	Los metales menos nobles se disuelven con él pero no se depositan, y los más nobles caen como lodo anódico.
$2\,Cl^- + 2\,H_2O \longrightarrow Cl_2 + H_2 + 2\,OH^-$	Proceso cloro-sosa: electrólisis de salmuera para obtener Cl_2, H_2 y NaOH.	Sale Cl_2 en el ánodo y H_2 en el cátodo; en la solución queda OH^- (NaOH).	Gracias a la sobretensión del oxígeno, el Cl^- se oxida antes que el agua.
$2\,H_2O \longrightarrow 2\,H_2 + O_2$	Electrólisis del agua para producir hidrógeno verde.	Se necesita al menos 1.23 V, y en la práctica más, por la sobretensión; el H_2 sale en el cátodo.	El agua no se rompe sola: hace falta una fuente que empuje los electrones contra su espontaneidad.

EJEMPLO RESUELTO

Se cobrea una pieza con 2.50 A durante 30.0 min en $CuSO_4$. 1) $Q = (2.50)(1800) = 4500$ C. 2) $n_{e^-} = 4500/96\,485 = 0.0466$ mol. 3) $n = 2$, entonces 0.0233 mol de Cu. 4) $m = 0.0233 \times 63.55 = 1.48$ g. Con la fórmula: $m = \frac{(2.50)(1800)(63.55)}{2(96\,485)} = 1.48$ g.

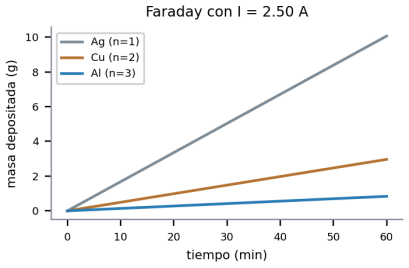
Tiempo para depositar una masa: $t = \frac{m\,n\,F}{I\,M}$. *En la industria del sodio se electroliza NaCl fundido:* $2\,NaCl \longrightarrow 2\,Na + Cl_2$.

Gráficos de apoyo



Celda electrolítica de cobre

Una fuente empuja electrones al cátodo; el Cu^{2+} llega a él y se deposita, mientras el ánodo de cobre se disuelve



Masa depositada contra tiempo

Con 2.50 A, la masa crece en línea recta; con el mismo número de electrones se deposita más masa de Ag que de Cu o Al

PARTE 3

Hidrógeno

El elemento más abundante del universo y su papel en la energía del futuro.

TEMA 10

Economía del hidrógeno y el elemento hidrógeno

El hidrógeno es el elemento más sencillo: 1 protón y 1 electrón. En la Tierra casi no hay H_2 libre, está en el agua y en los hidrocarburos, así que hay que fabricarlo. Es un portador de energía, no una fuente.

RECUERDA Piensa en una batería química: no la encuentras cargada, gastas energía para cargarla y luego la devuelve cuando la necesitas.

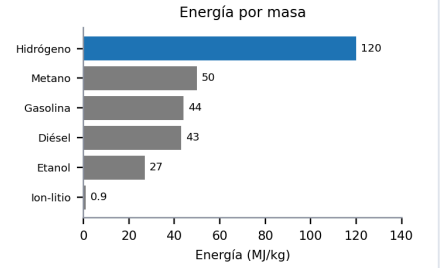
FÓRMULA O REACCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$^{1}H,\ ^{2}H,\ ^{3}H$	Para distinguir las tres formas del elemento: protio, deuterio (D) y tritio (T).	Todos tienen $Z = 1$ y 0, 1 o 2 neutrones. El protio es casi todo; el deuterio, cerca de 0.015 %.	Los protones definen el elemento; los neutrones solo cambian la masa. Por eso los tres se comportan casi igual en química.
$^{3}_{1}H \longrightarrow {}^{3}_{2}He + {}^{0}_{-1}e$	Tritio: marcador en estudios de agua y combustible posible de la fusión nuclear.	El tritio es radiactivo (vida media 12.3 años): un neutrón se vuelve protón y sale un electrón beta.	Con 2 neutrones el núcleo es inestable. Al cambiar un neutrón por un protón queda el helio-3, que es estable.
$H \longrightarrow H^{+} + e^{-}$	Cuando el H se porta como metal alcalino (grupo 1): ácidos, agua y H_3O^{+}.	Pierde su único electrón y queda un protón desnudo. Cuesta 1312 kJ/mol, mucho más que a un alcalino.	El electrón está pegado al núcleo y no hay otros electrones que lo protejan, así que sacarlo cuesta caro.
$H + e^{-} \longrightarrow H^{-}$	Cuando el H se porta como halógeno (grupo 17): hidruros salinos como NaH.	Gana un electrón y forma el ion hidruro. Libera solo 73 kJ/mol (afinidad electrónica), poco.	Le falta 1 electrón para llenar su capa $1s$, como a un halógeno, pero lo atrae débilmente: el H^{-} es frágil.
$H_2 \longrightarrow 2\,H \quad \Delta H = +436\ \mathrm{kJ/mol}$	Para entender por qué el H_2 casi no reacciona a temperatura ambiente sin catalizador.	Energía para romper el enlace H-H. Es un enlace sencillo corto (74 pm) y muy firme.	Son átomos tan pequeños que los núcleos se acercan mucho y el enlace queda corto y fuerte.
$q = \dfrac{\lvert\Delta H\rvert}{M}$	Para comparar combustibles: cuánta energía da cada kilogramo.	Poder calorífico q (MJ/kg): $\lvert\Delta H\rvert$ calor de combustión por mol, M masa molar. El H_2 da 120.	El H es el átomo más liviano: un mol pesa solo 2 g, así que cada kilogramo trae muchísimos moles que arden.
$\rho = \dfrac{P\,M}{R\,T}$	Para ver cuánto ocupa un gas: el gran reto de guardar hidrógeno en un tanque.	Densidad de un gas ideal (P presión, M masa molar, T en K). El H_2 a 1 atm y 25 °C: 0.082 kg/m³.	Con una masa molar tan pequeña caben pocos gramos por litro: hay que comprimirlo o licuarlo para guardarlo.
portador de energía, no fuente	Para entender la «economía del hidrógeno»: producir, guardar, transportar y usar.	No se extrae de un pozo: se fabrica con otra energía y luego se convierte en electricidad o calor.	Es como cargar una batería: al usarlo solo sale agua, y es limpio si se fabricó sin emisiones.

EJEMPLO RESUELTO

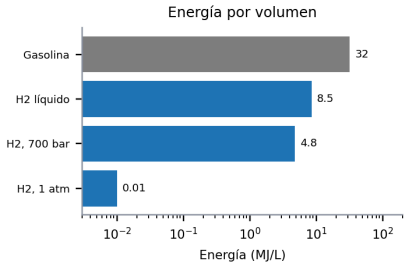
¿Cuánta energía tiene 1.00 kg de H_2 y cuánto ocupa a 1 atm y 25 °C? 1) $n = 1000/2.016 = 496$ mol. 2) Con 241.8 kJ/mol (agua como vapor): $496 \times 241.8 \approx 1.20 \times 10^{5}$ kJ = 120 MJ. 3) Gasolina (44 MJ/kg): $120/44 = 2.7$ kg dan lo mismo. 4) $V = nRT/P = 496 \times 0.08206 \times 298/1 \approx 1.21 \times 10^{4}$ L, es decir, 12 m³.

El poder calorífico inferior (PCI) cuenta el agua como vapor: 120 MJ/kg. El superior (PCS) la cuenta como líquido: 142 MJ/kg.

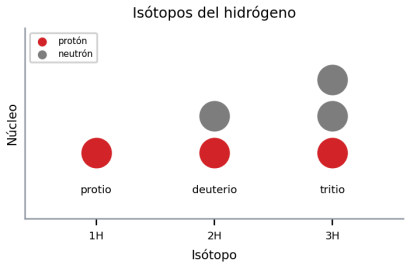
Gráficos de apoyo



Energía por kilogramo
El hidrógeno da casi el triple de energía por kg que la gasolina (valores aproximados, PCI)



Energía por litro
Por volumen pasa lo contrario: el hidrógeno es liviano pero ocupa mucho, incluso comprimido (escala logarítmica)



Los tres isótopos
Siempre un protón (rojo); lo que cambia es el número de neutrones (gris)

TEMA 11

Reacciones, producción y aplicaciones del hidrógeno

El H_2 arde con oxígeno, reacciona con halógenos y le quita oxígeno a los óxidos metálicos. Hoy casi todo sale del gas natural; con electrólisis y energía renovable sale limpio. Sus grandes usos son amoníaco, refinerías y margarina.

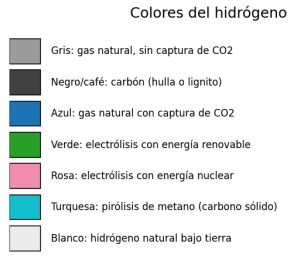
> **RECUERDA** Reformado: el metano suelta su hidrógeno con vapor y calor. Electrólisis: la electricidad rompe el agua. Haber: el H2 se une al N2 y hace fertilizante.

FÓRMULA O REACCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$CH_4 + H_2O \longrightarrow CO + 3\,H_2$	Reformado con vapor del gas natural con níquel a alta temperatura: la ruta más usada hoy.	Endotérmica ($\Delta H = +206$ kJ/mol): metano y vapor dan gas de síntesis, CO y H_2.	El vapor oxida al carbono del metano y libera el hidrógeno de ambas moléculas. Pide calor y un catalizador.
$CO + H_2O \longrightarrow CO_2 + H_2$	Segunda etapa del reformado, a menor temperatura, para sacar más hidrógeno.	Desplazamiento agua-gas: el CO pasa a CO_2 y da más H_2 ($\Delta H = -41$ kJ/mol).	El agua le regala oxígeno al CO y deja su hidrógeno libre. Es exotérmica, por eso conviene a menor temperatura.
$C + H_2O \longrightarrow CO + H_2$	Gasificación del carbón (o la biomasa) con vapor, a alta temperatura.	Da gas de síntesis y es endotérmica ($\Delta H = +131$ kJ/mol). Luego se aplica el desplazamiento agua-gas.	El carbono caliente le quita el oxígeno al agua. Sin captura de CO_2 es la ruta que más contamina.
$2\,H_2O \longrightarrow 2\,H_2 + O_2$	Electrólisis del agua con electricidad solar, eólica o hidráulica.	Pide al menos 1.23 V ($\Delta G^\circ = +474$ kJ). Cada kg de H_2 gasta unos 9 kg de agua.	El agua es muy estable: la electricidad empuja a los electrones en contra de lo que harían solos.
$WO_3 + 3\,H_2 \longrightarrow W + 3\,H_2O$	Reducción de óxidos metálicos: tungsteno y molibdeno en polvo.	El H_2 le quita el oxígeno al óxido y deja el metal; el único residuo es vapor de agua.	El hidrógeno ama el oxígeno (forma agua) y se lo lleva al metal, sin dejar carbono como el coque.
$N_2 + 3\,H_2 \rightleftharpoons 2\,NH_3$	Haber-Bosch: fertilizantes. Gran parte del H_2 industrial se gasta aquí.	$\Delta H = -92$ kJ. Se usa hierro como catalizador, unos 400-500 °C y 150-300 atm.	Cuatro moléculas de gas pasan a dos, así que la presión favorece al amoníaco. El hierro rompe el $N{\equiv}N$.
$C_2H_4 + H_2 \xrightarrow{Ni} C_2H_6$	Hidrogenación: aceites líquidos a margarina y manteca; mejora de fracciones del petróleo.	El H_2 se adiciona al doble enlace C=C, con níquel como catalizador, y lo vuelve sencillo.	El níquel pega el H2 a su superficie y lo parte en átomos H, que pasan al doble enlace.
$H_2 + \frac{1}{2}\,O_2 \longrightarrow H_2O$	Celdas de combustible de buses y autos, y respaldo eléctrico: reacciona sin llama.	Ánodo: $H_2 \longrightarrow 2\,H^+ + 2\,e^-$. Cátodo: $\frac{1}{2}\,O_2 + 2\,H^+ + 2\,e^- \longrightarrow H_2O$. Da hasta 1.23 V por celda.	Los electrones no pasan por la membrana: dan la vuelta por el circuito externo y hacen trabajo.

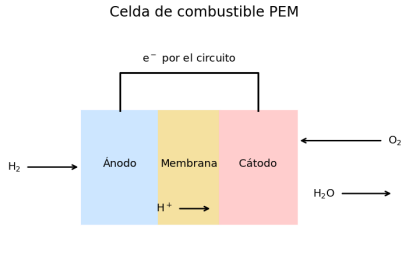
EJEMPLO RESUELTO
¿Qué se necesita para producir 1.00 kg de H_2 con $CH_4 + 2\,H_2O \longrightarrow CO_2 + 4\,H_2$ (suma de las dos etapas)? 1) $n(H_2) = 496$ mol. 2) Metano: $496/4 = 124$ mol, es decir 1.99 kg. 3) Agua: $2 \times 124 = 248$ mol = 4.47 kg. 4) CO_2: 124 mol = 5.46 kg (en planta sale más porque se quema gas para dar calor). Con ese H_2 el proceso Haber da $\frac{2}{3} \times 496 = 331$ mol de NH_3, es decir 5.63 kg.

Los «colores» del hidrógeno no son un estándar oficial: son etiquetas de uso común que dicen cómo se fabricó.

Gráficos de apoyo



Colores del hidrógeno
Etiquetas informales según el origen; no son una norma oficial y algunas fuentes las usan distinto



Celda de combustible
El H2 entra por el ánodo, los H+ cruzan la membrana y los electrones dan la vuelta por el circuito

TEMA 12

Tipos de hidruros

Un hidruro es un compuesto binario del hidrógeno. Hay tres familias: salinos (con iones H^-), covalentes o moleculares (enlaces E-H) y metálicos o intersticiales (H dentro del metal). El tipo depende de la electronegatividad del otro elemento.

> **RECUERDA** A la izquierda de la tabla el H recibe electrones y forma sales; a la derecha los comparte y forma moléculas; en el centro se mete entre los átomos del metal.

FÓRMULA O REACCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$2\,Na + H_2 \longrightarrow 2\,NaH$	Hidruros salinos de los grupos 1 y 2 (Li, Na, K, Ca, Sr, Ba): sólidos blancos.	Se forman calentando el metal con H_2. Son sólidos iónicos (Na^+ y H^-) de alto punto de fusión.	El metal cede su electrón al H porque la electronegatividad del H (2.2) es mayor que la del Na (0.9).
$2\,H^- \longrightarrow H_2 + 2\,e^-$	Prueba de que el ion existe: al electrolizar LiH fundido sale H2 en el ánodo.	El H^- se oxida en el polo positivo y suelta gas H_2, como haría un anión de verdad.	Un átomo neutro no iría al polo positivo. Que el H salga ahí prueba que viaja con carga negativa.
$\chi_E < 2.2 \Rightarrow H^{\delta-}$	Para decidir si el H de un enlace E-H es negativo (hidrúrico) o positivo (ácido).	Compara la electronegatividad χ de E con la del H (2.2). Si $\chi_E > 2.2$, el H es δ^+.	El enlace se inclina hacia el átomo que atrae más a los electrones; el H está en un punto medio.
CH_4, NH_3, H_2O, HF	Hidruros covalentes del segundo periodo: gas natural, fertilizante, agua y ácido.	Moléculas pequeñas, gases o líquidos. NH_3, H_2O y HF forman puentes de hidrógeno.	Con elementos electronegativos el H comparte electrones, no los cede. Las moléculas se atraen poco entre sí.
B_2H_6	Diborano: ejemplo de hidruro con déficit de electrones; se usa en semiconductores.	Tiene 12 electrones de valencia: 4 enlaces B-H normales y 2 puentes B-H-B de tres centros.	Dos electrones se reparten entre tres átomos (B, H, B). Así alcanzan los 12 electrones disponibles.
$LaNi_5 + 3\,H_2 \rightleftharpoons LaNi_5H_6$	Hidruros metálicos para guardar hidrógeno: baterías Ni-MH y tanques sólidos.	El H_2 se mete en la red del metal y sale al calentar o bajar la presión. Guarda cerca de 1.4 % de H en masa.	Los átomos de H son tan pequeños que caben en los huecos de la red metálica sin romperla.
$PdH_x, \quad x < 1$	Paladio para purificar H_2: solo el hidrógeno atraviesa una lámina de Pd.	Hidruro no estequiométrico: no tiene números enteros y x cambia con la presión y la temperatura.	Los huecos de la red no tienen que llenarse todos; se llenan más o menos según la presión de H_2.
salino $\rightarrow$ metálico $\rightarrow$ covalente	Para ubicar el tipo de hidruro según el lugar del elemento en la tabla, de izquierda a derecha.	Grupos 1-2: salinos. Bloque d (grupos 3-5, Ni, Pd): metálicos. Grupos 13-17: covalentes.	La electronegatividad crece hacia la derecha, y el H pasa de recibir electrones a compartirlos.

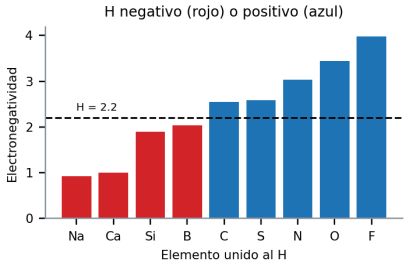
EJEMPLO RESUELTO
Clasifica NaH, CH_4 y Pd con H. NaH: $\chi_{Na} = 0.9 < 2.2$, el H es δ^-: salino. CH_4: $\chi_C = 2.55 > 2.2$, el H es δ^+: covalente. Pd: metal d, el H va a los huecos: intersticial. Además, $M(LaNi_5H_6) = 438.4$ g/mol y el H pesa $6 \times 1.008 = 6.05$ g: 1.38 % en masa. Un kg de aleación libera $3 \times 1000/438.4 = 6.84$ mol de H_2, unos 167 L a 25 °C y 1 atm.

Si y B (1.9 y 2.0) están por debajo de 2.2: en SiH_4 y BH_4^- el H es hidrúrico. Be y Mg están en la frontera: sus hidruros son parcialmente covalentes.

Gráficos de apoyo



Hidruros en la tabla
Esquema simplificado: salinos a la izquierda, metálicos en el centro y covalentes a la derecha



Electronegatividad frente al H
Barras bajo la línea (2.2): el H lleva carga negativa. Sobre la línea: positiva (valores de Pauling)

TEMA 13

Síntesis y reacciones de hidruros

Los hidruros se preparan por reacción directa con H_2, por intercambio con halogenuros y por metátesis. El ion H^- es una base muy fuerte y un buen reductor: arranca protones al agua y a los ácidos y suelta H_2.

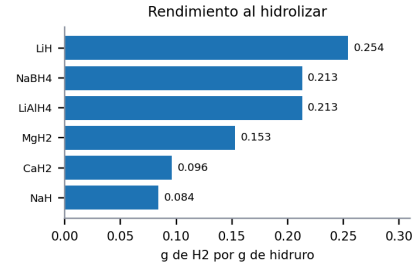
RECUERDA Un hidruro es un H con carga negativa buscando un protón. Si lo encuentra (agua, ácido, alcohol) suelta H2; si encuentra un C=O, le entrega el hidruro y lo reduce.

FÓRMULA O REACCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$CaH_2 + 2\,H_2O \longrightarrow Ca(OH)_2 + 2\,H_2$	Hidruros salinos con agua: fuente portátil de H_2 y secado de solventes.	El H^- toma un H del agua y sale H_2. La mitad del hidrógeno del gas viene del agua.	El H^- es una base más fuerte que el OH^-: le arranca un protón al agua sin esfuerzo.
$NaH + HCl \longrightarrow NaCl + H_2$	Hidruros con ácidos: reacción violenta; se guardan lejos de la humedad y de los ácidos.	Neutralización: base (H^-) más ácido (H^+) dan H_2 y una sal.	El protón y el hidruro se encuentran y comparten sus dos electrones; no queda ninguna carga.
$B_2H_6 + 6\,H_2O \longrightarrow 2\,H_3BO_3 + 6\,H_2$	Hidruros covalentes con agua: el diborano se hidroliza y es inflamable.	El boro termina como ácido bórico y se liberan 6 H_2. El CH_4, en cambio, no reacciona con agua.	El boro es deficiente en electrones: el agua le ofrece un par de electrones y desplaza al hidrógeno.
$SiCl_4 + LiAlH_4 \longrightarrow SiH_4 + LiCl + AlCl_3$	Silano SiH_4 para silicio ultrapuro de chips: se cambia Cl por H.	Intercambio: el H^- del $LiAlH_4$ sustituye cada Cl del silicio.	El Cl se va con el Li y el Al como sales muy estables, y eso empuja la reacción hacia adelante.
$4\,LiH + AlCl_3 \longrightarrow LiAlH_4 + 3\,LiCl$	Preparación del $LiAlH_4$ en éter seco, reductor de química fina.	El LiH aporta los H^- y el $AlCl_3$ los acepta: se forma el ion AlH_4^- y el LiCl.	El Al es un ácido de Lewis con espacio para 4 hidruros; el LiCl es una sal estable que se separa.
$B_2H_6 + 2\,LiH \longrightarrow 2\,LiBH_4$	Formación de borohidruros: el hidruro salino le da H^- al diborano.	Cada BH_3 acepta un H^- y queda como BH_4^-; así se prepara el $LiBH_4$.	El BH_3 tiene un orbital vacío y el H^- le aporta el par de electrones que lo llena.
$R{-}CHO \xrightarrow{NaBH_4} R{-}CH_2OH$	Reducción de aldehídos y cetonas en síntesis de medicinas y química fina.	El $NaBH_4$ es suave (sirve en etanol). El $LiAlH_4$ es más fuerte: reduce también ácidos y ésteres.	El H^- ataca al carbono del C=O, que es positivo, y el oxígeno recibe un H del solvente.
$LiAlH_4 + 4\,H_2O \longrightarrow LiOH + Al(OH)_3 + 4\,H_2$	Seguridad: el $LiAlH_4$ reacciona con agua con violencia; se usa en éter seco.	Hidrólisis completa: 4 H_2 por cada $LiAlH_4$, es decir, 0.21 g de H_2 por gramo.	Cada H^- agarra un protón del agua y sale como H_2; el calor puede encender el gas.

EJEMPLO RESUELTO
¿Qué volumen de H_2 da 1.00 g de CaH_2 con exceso de agua, a 25 °C y 1 atm? 1) $M(CaH_2) = 42.09$ g/mol, así que $n = 1.00/42.09 = 0.02376$ mol. 2) La reacción da 2 mol de H_2 por mol de CaH_2: $n(H_2) = 0.0475$ mol. 3) $V = nRT/P = 0.0475 \times 0.08206 \times 298/1 \approx 1.16$ L, es decir, 0.096 g de H_2.

Nombres: $LiAlH_4$ es tetrahidruroaluminato de litio y $NaBH_4$ es tetrahidruroborato de sodio (borohidruro de sodio).

Gráficos de apoyo



Hidrógeno por gramo de hidruro

Gramos de H2 que libera cada gramo al reaccionar con agua: los hidruros ligeros rinden más

PARTE 4

Metalurgia y química de los metales

Sólidos iónicos, metales alcalinos y alcalinotérreos, y el ciclo de Born-Haber.

TEMA 14

Sólidos iónicos y entalpía de red

Un sólido iónico es una red ordenada de cationes y aniones. La entalpía de red ΔH_L es la energía que se libera al juntar los iones gaseosos para formar el sólido: es negativa y mide qué tan firme es el cristal.

RECUERDA Piensa en una pared de ladrillos con cargas: cuanto más cargados y más juntos estén los ladrillos, más difícil es romper la pared.

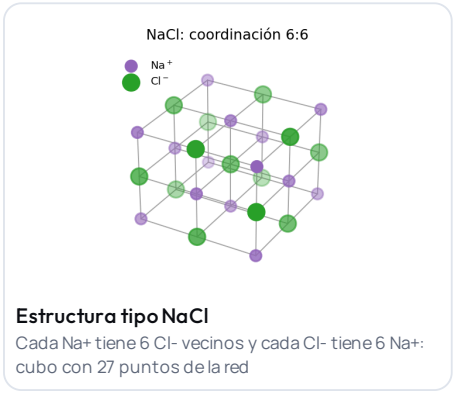
FÓRMULA O REACCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathrm{M^+(g) + X^-(g) \longrightarrow MX(s)}$	Definición de entalpía de red en este curso (convenio de Brown): se libera energía.	El valor ΔH_L de esta reacción es negativo. Atkins da el mismo número con signo positivo (proceso inverso).	Los iones de carga opuesta se atraen; al acercarse y fijarse en la red, el sistema baja de energía.
$\Delta H_L \propto -\dfrac{\lvert z^+ z^- \rvert}{r_0}$	Comparar qué cristal es más duro o funde a mayor temperatura, como NaCl frente a MgO.	Más carga z o menor distancia r_0 entre iones dan una red más firme.	Es la ley de Coulomb: la atracción crece con el producto de las cargas y cae al alejarse los iones.
$\Delta H_L = -138935\,\dfrac{A\,\lvert z^+ z^- \rvert}{r_0}\left(1-\dfrac{1}{n}\right)$	Calcular la entalpía de red de un cristal iónico a partir de su geometría (r_0 en pm).	Da ΔH_L en kJ/mol. A es la constante de Madelung (NaCl: 1.748) y n el exponente de Born (cerca de 8).	Suma las atracciones de todos los vecinos (A) y descuenta un poco por la repulsión de las nubes electrónicas.
$\Delta H_L \approx -\dfrac{K\,\nu\,\lvert z^+ z^- \rvert}{r^+ + r^-}$	Estimar la red de un sólido de estructura desconocida usando solo los radios (cualitativa).	ν es el número de iones por fórmula y $r^+ + r^-$ la suma de radios; K es una constante fija.	Kapustinskii vio que todas las estructuras dan casi lo mismo si se usa el número de iones y los radios.
$0.41 < \dfrac{r^+}{r^-} < 0.73 \Rightarrow \mathrm{NaCl}$, 6:6	Predecir cuántos aniones rodean a un catión, como Na^+ en la sal de mesa.	Con ese cociente de radios el catión se rodea de 6 aniones (octaedro). NaCl: $102/181 = 0.56$.	El catión debe tocar a todos sus vecinos sin que los aniones se toquen entre sí: eso fija cuántos caben.
$\dfrac{r^+}{r^-} > 0.73 \Rightarrow \mathrm{CsCl}$, 8:8	Catión grande frente al anión, como Cs^+ con Cl^-.	El catión se rodea de 8 aniones en los vértices de un cubo y ocupa el centro.	Un catión grande tiene lugar para más vecinos, así que sube el número de coordinación de 6 a 8.
$0.23 < \dfrac{r^+}{r^-} < 0.41 \Rightarrow \mathrm{ZnS}$, 4:4	Catión pequeño frente al anión, como Zn^{2+} con S^{2-} en la blenda.	El catión se rodea de 4 aniones (tetraedro). ZnS: $60/184 = 0.33$.	Un catión chico solo alcanza a tocar a 4 aniones grandes; con más vecinos los aniones se estorbarían.
$\rho = \dfrac{Z\,M}{N_A\,a^3}$	Comprobar una estructura midiendo la densidad, o hallar la arista a de la celda.	Densidad ρ con Z fórmulas por celda (NaCl: 4; CsCl: 1; ZnS: 4), masa molar M y arista a.	Masa de lo que hay dentro de la celda dividida entre su volumen: se cuentan los iones que caben en el cubo.

EJEMPLO RESUELTO

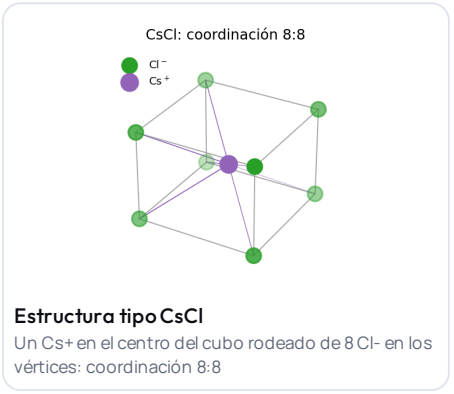
Estima ΔH_L del NaCl con $A = 1.748$, $r_0 = 282$ pm y $n = 8$. 1) $\Delta H_L = -138935 \times 1.748/282 \times (1 - 1/8)$. 2) $= -861 \times 0.875 = -754$ kJ/mol. 3) Born-Haber da -787: el modelo iónico puro queda 4 % corto. Además $r^+/r^- = 102/181 = 0.56$ cae en 0.41 a 0.73: estructura NaCl, 6:6.

Radios de Shannon en pm: Na^+ 102, Cs^+ 167, Cl^- 181. Madelung: NaCl 1.748, CsCl 1.763, ZnS 1.638. Estos cocientes son una guía, no una ley exacta.

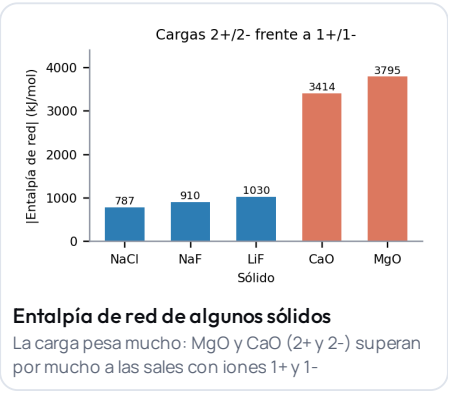
Gráficos de apoyo



Estructura tipo NaCl
Cada Na+ tiene 6 Cl- vecinos y cada Cl- tiene 6 Na+: cubo con 27 puntos de la red



Estructura tipo CsCl
Un Cs+ en el centro del cubo rodeado de 8 Cl- en los vértices: coordinación 8:8



Entalpía de red de algunos sólidos
La carga pesa mucho: MgO y CaO (2+ y 2-) superan por mucho a las sales con iones 1+ y 1-

TEMA 15

Metales alcalinos

Los metales del grupo 1 (Li, Na, K, Rb, Cs) tienen un solo electrón de valencia y lo pierden con facilidad para dar iones M^+. Son blandos, de bajo punto de fusión, y reaccionan más violentamente al bajar en el grupo.

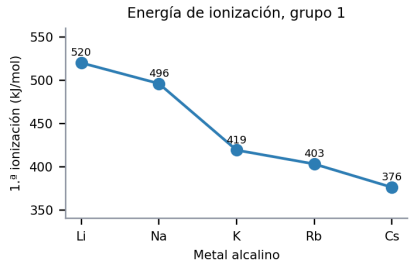
> **RECUERDA** Son como un estudiante que regala su único billete: cuanto más lejos está del núcleo ese electrón, menos le cuesta soltarlo.

FÓRMULA O REACCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$M \longrightarrow M^+ + e^-$	Entender por qué el Cs es más reactivo que el Li.	Primera ionización: Li 520, Na 496, K 419, Rb 403, Cs 376 kJ/mol; baja al bajar en el grupo.	Al bajar crece el radio y el electrón externo está más lejos y más blindado, así que se arranca con menos energía.
$2\,Na + 2\,H_2O \longrightarrow 2\,NaOH + H_2$	Guardar alcalinos bajo aceite: con agua reaccionan y desprenden hidrógeno.	Da hidróxido y H_2. Li reacciona tranquilo, Na con fuerza y K se enciende por el calor.	El metal cede su electrón al agua; el calor liberado y la facilidad para ceder crecen hacia el Cs.
$Li_2O,\ Na_2O_2,\ KO_2$	Quemar Li, Na y K en aire: el producto cambia según el tamaño del metal.	Li forma óxido, Na peróxido y K superóxido (con ion O_2^-).	Un catión grande estabiliza mejor un anión grande: el ion pequeño Li^+ prefiere el óxido pequeño.
$4\,KO_2 + 2\,CO_2 \longrightarrow 2\,K_2CO_3 + 3\,O_2$	Equipos de respiración de emergencia en submarinos y minas.	El superóxido absorbe el CO_2 que exhalamos y devuelve el O_2 que necesitamos.	El CO_2 se queda como carbonato y se libera oxígeno gaseoso, lo contrario de respirar.
$2\,NaCl(l) \longrightarrow 2\,Na(l) + Cl_2(g)$	Obtención industrial de sodio por electrólisis de la sal fundida (celda Downs).	Produce sodio metálico en el cátodo y cloro en el ánodo.	El Na^+ no puede reducirse en agua porque el agua se reduce antes; hay que usar la sal fundida.
$2\,NaCl + 2\,H_2O \longrightarrow 2\,NaOH + Cl_2 + H_2$	Proceso cloro-álcali: se electroliza salmuera para fabricar sosa cáustica y cloro.	Da NaOH, Cl_2 y H_2 a la vez, tres productos industriales útiles.	En la salmuera se descarga el agua en el cátodo y el cloruro en el ánodo; el Na^+ se queda y forma NaOH.
$NaCl + NH_3 + CO_2 + H_2O \longrightarrow NaHCO_3 + NH_4Cl$	Proceso Solvay: principal ruta industrial del carbonato de sodio (vidrio, detergentes).	Precipita el bicarbonato de sodio, poco soluble en esa salmuera amoniacal.	El $NaHCO_3$ es el menos soluble de las sales presentes y sale del líquido como sólido.
$2\,NaHCO_3 \xrightarrow{\Delta} Na_2CO_3 + CO_2 + H_2O$	Último paso del Solvay: calentar el bicarbonato para obtener ceniza de soda.	Da carbonato de sodio, que se vende, y CO_2, que se recicla al proceso.	El calor descompone el bicarbonato en el carbonato más estable y expulsa gases.

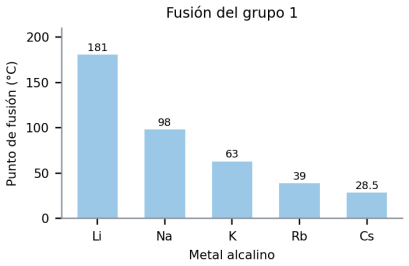
EJEMPLO RESUELTO
¿Cuánto Na_2CO_3 se obtiene de 1.00 t de NaCl por Solvay, con rendimiento total? 1) La reacción global es $2\,NaCl \longrightarrow Na_2CO_3$ (2 mol de sal por 1 de carbonato). 2) $M(NaCl) = 58.44$ y $M(Na_2CO_3) = 105.99$ g/mol. 3) $m = 1000 \times 105.99/(2 \times 58.44) = 907$ kg.

Todos los alcalinos dan llamas de color: Li carmesí, Na amarillo, K lila, Cs azul-violeta. Por su reactividad se guardan bajo aceite mineral.

Gráficos de apoyo



Primera ionización del grupo 1
Baja de Li a Cs: el electrón externo está cada vez más lejos del núcleo



Punto de fusión de los alcalinos
Los metales se ablandan y funden más fácil al bajar: el Cs casi funde en la mano

TEMA 16

Metales alcalinotérreos

Los metales del grupo 2 (Be, Mg, Ca, Sr, Ba) tienen dos electrones de valencia y forman iones M^{2+}. Son más duros y densos que los alcalinos y menos reactivos, pero igual de importantes en la industria.

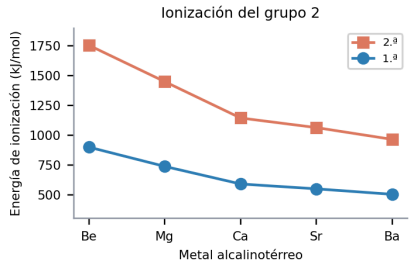
> **RECUERDA** Son los alcalinos con una mochila más: ceden dos electrones, pero el núcleo los sujeta mejor, y por eso son más calmados.

FÓRMULA O REACCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathrm{M} \longrightarrow \mathrm{M}^{2+} + 2\,\mathrm{e}^-$	Entender por qué solo se forman iones 2+ y no 3+.	Primera ionización: Be 900, Mg 738, Ca 590, Sr 549, Ba 503 kJ/mol. Segunda: aprox. el doble de la primera.	Tras perder los dos electrones externos queda una capa de gas noble, muy estable: sacar un tercero cuesta muchísimo.
$2\,\mathrm{Mg} + \mathrm{O_2} \longrightarrow 2\,\mathrm{MgO}$	Quemar cinta de magnesio, antorchas y bengalas: luz blanca muy intensa.	Da óxido de magnesio, un refractario que resiste más de 2800 °C.	La red del MgO es muy firme (cargas 2+ y 2-, iones chicos); esa energía liberada da mucho calor.
$\mathrm{Ca} + 2\,\mathrm{H_2O} \longrightarrow \mathrm{Ca(OH)_2} + \mathrm{H_2}$	Reactividad con agua: el Ca reacciona en frío; el Mg casi no, y el Ba reacciona vivamente.	Da hidróxido de calcio e hidrógeno. La reactividad con agua sube de Mg a Ba.	Al bajar en el grupo baja la energía de ionización, y los metales ceden sus electrones con más facilidad.
$\mathrm{CaCO_3} \xrightarrow{\Delta} \mathrm{CaO} + \mathrm{CO_2}$	Hornos de cal y de cemento: se calienta la caliza para obtener cal viva.	Da óxido de calcio y $\mathrm{CO_2}$; el proceso absorbe $\Delta H \approx +178$ kJ/mol.	Sale un gas y se forma una red más firme (CaO); por eso el calor impulsa la reacción hacia la derecha.
$\mathrm{CaO} + \mathrm{H_2O} \longrightarrow \mathrm{Ca(OH)_2}$	Apagar la cal en la construcción y en el tratamiento de aguas.	Da cal apagada, de uso muy extendido; libera cerca de 65 kJ por mol: se calienta mucho.	El óxido es muy básico: el ion óxido toma un protón del agua y forma hidróxido, soltando calor.
$\mathrm{Ca(OH)_2} + \mathrm{CO_2} \longrightarrow \mathrm{CaCO_3} + \mathrm{H_2O}$	Fraguado del mortero y prueba del agua de cal que se enturbia con $\mathrm{CO_2}$.	El hidróxido absorbe $\mathrm{CO_2}$ del aire y regresa a carbonato duro, que es la piedra original.	Se cierra el ciclo de la cal: carbonato, óxido, hidróxido y de nuevo carbonato, que es muy poco soluble.
$\mathrm{Mg(OH)_2} + 2\,\mathrm{HCl} \longrightarrow \mathrm{MgCl_2} + 2\,\mathrm{H_2O}$	Antiácidos como la leche de magnesia que neutralizan el ácido del estómago.	El hidróxido de magnesio, poco soluble, neutraliza el ácido y da cloruro de magnesio y agua.	Es una base débil por su baja solubilidad: neutraliza sin quemar y su efecto es suave.
$\mathrm{MgCl_2\,(l)} \longrightarrow \mathrm{Mg\,(l)} + \mathrm{Cl_2\,(g)}$	Obtención de magnesio del agua de mar por electrólisis de la sal fundida.	Da magnesio metálico en el cátodo y cloro en el ánodo.	Como el Mg es muy reductor, en agua no se puede reducir su ion; se usa la sal fundida, igual que con el Na.

EJEMPLO RESUELTO
Una cementera calcina 1.00 t de $\mathrm{CaCO_3}$. 1) $M(\mathrm{CaCO_3}) = 100.09$ g/mol, así que son 9.99×10^3 mol. 2) CaO: $1000 \times 56.08/100.09 = 560$ kg; $\mathrm{CO_2}$: $1000 \times 44.01/100.09 = 440$ kg. 3) Calor: $9.99 \times 10^3 \times 178 = 1.78 \times 10^6$ kJ, o sea 1.78 GJ. Con ΔH_f: $-635 - 393.5 + 1207 = +178$ kJ/mol.

El Be es la excepción: es anfótero y forma enlaces más covalentes. Las sales de Ca, Sr y Ba dan llama roja-anaranjada, carmesí y verde.

Gráficos de apoyo



Ionización del grupo 2
La primera y la segunda energía bajan de Be a Ba; la segunda es casi el doble de la primera

TEMA 17

Ciclo de Born-Haber

El ciclo de Born-Haber aplica la ley de Hess: formar un sólido iónico desde sus elementos es igual a hacerlo por etapas (sublimar, ionizar, disociar, ganar un electrón y juntar los iones). Si conoces todo menos una etapa, la despejas.

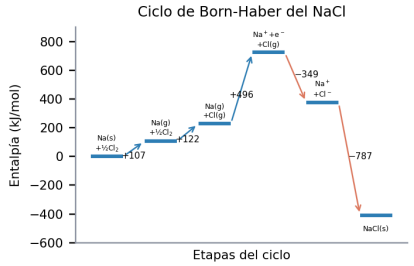
> **RECUERDA** Es como llegar a una ciudad por dos rutas: el desnivel total es el mismo, pase por donde pase.

FÓRMULA O REACCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\Delta H_f = S + I + \frac{1}{2}D + E_{ea} + \Delta H_L$	Cerrar el ciclo de cualquier sal MX para hallar la etapa que falta.	Suma sublimación S, ionización I, disociación D, afinidad E_{ea} y red ΔH_L para dar ΔH_f.	La entalpía es función de estado: no importa el camino, solo el punto de partida y el de llegada.
$\mathrm{Na(s)} \longrightarrow \mathrm{Na(g)}$	Primera etapa: pasar el sodio sólido a átomos gaseosos.	Sublimación del Na: $S = +107$ kJ/mol, endotérmica.	Hay que romper los enlaces metálicos entre átomos para liberarlos, y eso cuesta energía.
$\mathrm{Na(g)} \longrightarrow \mathrm{Na^+(g)} + \mathrm{e^-}$	Segunda etapa: arrancar el electrón del átomo de sodio gaseoso.	Primera ionización del Na: $I = +496$ kJ/mol, endotérmica.	Hay que vencer la atracción del núcleo sobre el electrón externo; siempre es un gasto de energía.
$\frac{1}{2}\,\mathrm{Cl_2(g)} \longrightarrow \mathrm{Cl(g)}$	Tercera etapa: romper enlaces Cl-Cl para tener átomos de cloro.	Disociación de medio mol de $\mathrm{Cl_2}$: $\frac{1}{2}D = +122$ kJ/mol, endotérmica.	Se necesita medio mol de $\mathrm{Cl_2}$ porque la sal tiene un solo Cl por Na.
$\mathrm{Cl(g)} + \mathrm{e^-} \longrightarrow \mathrm{Cl^-(g)}$	Cuarta etapa: el átomo de cloro recibe el electrón que dejó el sodio.	Afinidad electrónica del Cl: $E_{ea} = -349$ kJ/mol, se libera energía.	El cloro está a un electrón de tener capa llena y el núcleo atrae al electrón nuevo: sale energía.
$\mathrm{Na^+(g)} + \mathrm{Cl^-(g)} \longrightarrow \mathrm{NaCl(s)}$	Última etapa: los iones gaseosos forman el cristal.	Entalpía de red del NaCl: $\Delta H_L = -787$ kJ/mol, la etapa que más energía libera.	La atracción entre iones con carga opuesta en la red es la que paga todo el gasto del ciclo.
$\Delta H_L = \Delta H_f - (S + I + \frac{1}{2}D + E_{ea})$	Calcular la entalpía de red de una sal, que no se puede medir directamente.	Despeja ΔH_L del ciclo. NaCl: $-411 - (107 + 496 + 122 - 349) = -787$ kJ/mol.	Todo lo demás se puede medir; la red es lo único que falta y se obtiene por diferencia.
$E_{ea} = \Delta H_f - S - I - \frac{1}{2}D - \Delta H_L$	Hallar la afinidad electrónica cuando se conoce la red (por ejemplo, calculada con Born-Landé).	Despeja E_{ea}. NaCl: $-411 - 107 - 496 - 122 + 787 = -349$ kJ/mol.	Es la misma suma con otra incógnita: el ciclo permite despejar cualquiera de las etapas.

EJEMPLO RESUELTO
Comprueba que el ciclo del NaCl cierra (kJ/mol). 1) Etapas: sublimación $+107$, ionización $+496$, disociación $+122$, afinidad -349, red -787. 2) Suma: $107 + 496 + 122 - 349 - 787 = -411$. 3) Coincide con $\Delta H_f(\mathrm{NaCl}) = -411$: cierra. 4) Camino largo hasta los iones gaseosos: $+376$; la red lo baja a -411.

Los valores de tabla (Atkins, Brown) son aproximados y pueden diferir en pocos kJ. Sin la red, formar NaCl desde los elementos sería desfavorable: la red lo hace posible.

Gráficos de apoyo



Escalera de Born-Haber del NaCl

Sube por sublimación, disociación e ionización, baja un poco con la afinidad y cae mucho con la red

PARTE 5

Elementos no metálicos y sus compuestos

Boro, aluminio y carbono: de los semiconductores al grafeno.

TEMA 18

Grupo del boro

El grupo 13 tiene configuración ns^2np^1. El boro es un semimetal duro que forma redes de icosaedros B_{12} y compuestos deficientes de electrones, como los boranos; Al, Ga, In y Tl son metales.

RECUERDA El boro es el «vecino pobre» de electrones: tiene 3 para 4 orbitales, así que siempre busca que otro átomo le comparta un par.

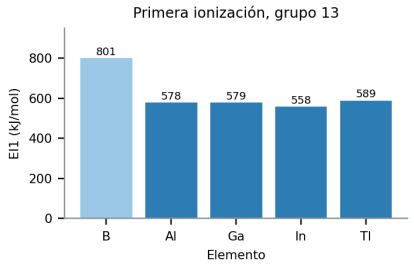
FÓRMULA O REACCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$ns^2\,np^1 \;\rightarrow\; +3$	Predecir compuestos comunes del grupo: BF_3, Al_2O_3, $GaCl_3$.	Los 3 electrones de valencia (ns^2np^1) se pierden o se comparten y dan el estado de oxidación $+3$.	Con tres electrones externos, el átomo llega a una capa llena o a tres enlaces; por eso el $+3$ es el más común.
B_{12} icosaedro	Boro elemental: negro, muy duro y de punto de fusión muy alto; se usa en fibras y aceros.	Cada unidad B_{12} es un icosaedro de 12 átomos; las unidades forman una red (formas α, β).	Al boro le faltan electrones para tantos vecinos: comparte enlaces en grupos de 3 átomos y arma poliedros rígidos.
$2\,BH_3 \longrightarrow B_2H_6$	Preparar diborano, un gas tóxico e inflamable usado en la industria de semiconductores.	El borano BH_3 no existe solo: se une a otro y forma diborano, con dos hidrógenos puente.	Dos enlaces $B-H-B$ de 3 centros y 2 electrones reparten los electrones y le dan a cada B un octeto efectivo.
$B_2H_6 + 6\,H_2O \longrightarrow 2\,H_3BO_3 + 6\,H_2$	Manejar boranos: reaccionan con la humedad del aire y del agua.	Hidrólisis del diborano: da ácido bórico y 6 mol de H_2 por cada mol de B_2H_6.	El agua ataca al B, que tiene un orbital vacío; los H del borano salen como hidruro y se unen a H del agua: H_2.
$Na_2B_4O_7 + 2\,HCl + 5\,H_2O \longrightarrow 4\,H_3BO_3 + 2\,NaCl$	Obtener ácido bórico a partir del bórax mineral (tincal, kernita).	Cada mol de bórax da 4 mol de ácido bórico; el HCl cambia el borato por unidades $B(OH)_3$.	El ácido fuerte protona al borato (sal de un ácido débil) y suelta el ácido débil, que casi no se disocia.
$B(OH)_3 + 2\,H_2O \rightleftharpoons B(OH)_4^- + H_3O^+$	Ácido bórico: antiséptico suave, vidrio borosilicato y control de reactores nucleares.	Es un ácido débil ($pK_a \approx 9$), pero no cede H^+: acepta un OH^- del agua.	El boro tiene un orbital vacío: es ácido de Lewis y toma un par de electrones del agua en vez de dar un protón.
$BF_3 + NH_3 \longrightarrow F_3B{-}NH_3$	Catalizadores ácidos en la industria: el BF_3 acepta pares de electrones.	El BF_3 tiene solo 6 electrones en el B; al aceptar el par del N completa su octeto.	El orbital p vacío del boro «pide» un par; el N tiene uno libre y lo presta, formando un enlace dativo.
Tl^+ más estable que Tl^{3+}	Entender por qué el talio y el plomo prefieren estados de oxidación bajos.	Hacia abajo en el grupo 13 el estado $+1$ gana estabilidad y los compuestos de $+3$ se vuelven más oxidantes.	Los dos electrones s^2 se hunden en energía (por los orbitales d y f llenos) y cuesta usarlos: par inerte.

EJEMPLO RESUELTO

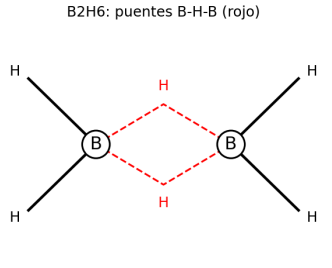
¿Cuánto ácido bórico sale de 100 g de bórax decahidratado ($M = 381.4$ g/mol) con exceso de HCl? 1) Moles de bórax: $100/381.4 = 0.262$ mol. 2) La reacción da 4 mol de H_3BO_3 por mol de bórax: $4 \times 0.262 = 1.049$ mol. 3) Con $M(H_3BO_3) = 61.83$ g/mol: $1.049 \times 61.83 = 64.9$ g de ácido bórico.

El bórax se usa en vidrio borosilicato (tipo Pyrex), esmaltes y detergentes. Su estructura real es $Na_2[B_4O_5(OH)_4]\cdot 8H_2O$; la fórmula con 10 H_2O es la tradicional.

Gráficos de apoyo



Energía de ionización del grupo 13
El boro cuesta mucho más ionizar; de Al a Tl los valores casi no cambian



Diborano con puentes de hidrógeno
Cada B tiene dos H terminales y comparte dos H puente (enlaces de 3 centros)

TEMA 19

El aluminio: Bayer y Hall-Héroult

El aluminio es el metal más abundante de la corteza, pero no está libre: se extrae de la bauxita. El proceso Bayer purifica la alúmina Al_2O_3 y el proceso Hall-Héroult la electroliza para obtener el metal.

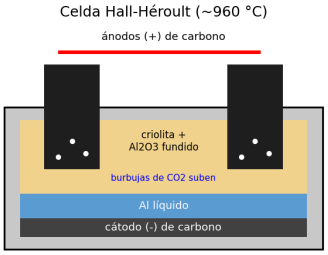
> **RECUERDA** Bayer limpia y Hall-Héroult separa: primero se quitan la arena y el hierro, y luego se le sacan los oxígenos con electricidad.

FÓRMULA O REACCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$Al_2O_3 + 2\,OH^- + 3\,H_2O \longrightarrow 2\,[Al(OH)_4]^-$	Primer paso del proceso Bayer: la bauxita se calienta con NaOH concentrado.	La alúmina se disuelve como aluminato $[Al(OH)_4]^-$; el Fe_2O_3 queda sólido.	El aluminio es anfótero: su óxido reacciona con bases. El hierro no, y se filtra como lodo rojo.
$[Al(OH)_4]^- \longrightarrow Al(OH)_3 + OH^-$	Segundo paso: la solución filtrada se enfría y se siembra con cristales de $Al(OH)_3$.	Sale el hidróxido sólido, listo para filtrar, y regresa el OH^-: la sosa se reutiliza.	Al bajar la temperatura y la basicidad, el aluminato se vuelve inestable; los cristales sembrados dan donde crecer.
$2\,Al(OH)_3 \xrightarrow{\text{calor}} Al_2O_3 + 3\,H_2O$	Último paso del Bayer: el hidróxido se calcina en hornos a más de 1000 °C.	Se saca el agua y queda la alúmina pura Al_2O_3, el polvo blanco que entra a la celda.	El calor rompe los enlaces Al-OH; los OH se combinan y salen como vapor de agua.
$Al^{3+} + 3\,e^- \longrightarrow Al$	Cátodo de la celda Hall-Héroult: el fondo de carbono, bajo el aluminio fundido.	Cada Al^{3+} recibe 3 electrones; el metal líquido se junta en el fondo y se extrae con sifón.	El ion se neutraliza al ganar tres electrones; el aluminio líquido es más denso que el baño y se hunde.
$C + 2\,O^{2-} \longrightarrow CO_2 + 4\,e^-$	Ánodo de carbono sumergido en el baño: se va gastando y hay que reponerlo.	El carbono se une al oxígeno del óxido y sale como CO_2, liberando 4 electrones por cada uno.	Los O^{2-} ceden electrones al ánodo; estos viajan por el circuito hasta el cátodo y cierran la celda.
$2\,Al_2O_3 + 3\,C \longrightarrow 4\,Al + 3\,CO_2$	Balance de materia de la cuba: cuánta alúmina y carbono se gastan por tonelada de metal.	Por cada 4 mol de Al se consumen 2 mol de Al_2O_3 y 3 mol de C; sale CO_2.	Los 12 electrones que sueltan los ánodos son justo los que reciben los 4 Al^{3+}: ganancia igual a pérdida.
$m = \dfrac{M\,I\,t}{n\,F}$	Calcular cuánto aluminio produce una cuba con cierta corriente y tiempo.	m masa (g), $M = 26.98$ g/mol, I corriente (A), t tiempo (s), $n = 3$, $F = 96485$ C/mol.	$I\,t$ es la carga total; dividida entre F da los moles de electrones, y entre $n = 3$ los moles de Al.
$Al + Cu$, Mg, Si o Zn	Fuselajes, latas, perfiles de ventanas, bloques de motor y cables eléctricos.	Poco Cu (duraluminio), Mg, Si o Zn sube la resistencia del Al sin perder lo ligero.	Los átomos extra distorsionan la red y frenan el deslizamiento de las capas de Al: el metal se endurece.

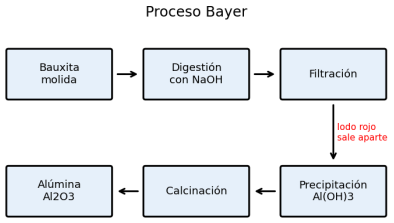
EJEMPLO RESUELTO
Una cuba trabaja con 200 kA durante 24 h y eficiencia de corriente de 95 %. ¿Cuánto Al produce? 1) $t = 24 \times 3600 = 86400$ s. 2) $m = \dfrac{26.98 \times 200000 \times 86400}{3 \times 96485} = 1.61 \times 10^6$ g $= 1610$ kg teóricos. 3) Con 95 %: $0.95 \times 1610 = 1530$ kg. Dato útil: 1 faraday (96485 C) deposita $26.98/3 = 8.99$ g de Al.

La criolita (Na_3AlF_6) baja el punto de fusión del baño de unos 2050 °C a cerca de 950 °C. Se gastan 1.89 kg de alúmina y 0.33 kg de carbono por kg de Al, y cerca de 13 kWh de electricidad. La capa de Al_2O_3 que se forma en el aire pasiva al aluminio y lo protege.

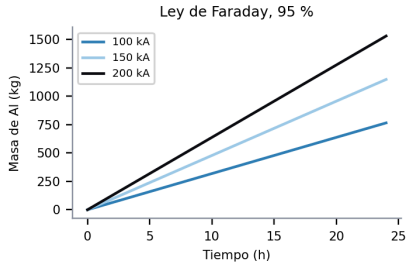
Gráficos de apoyo



Esquema de la celda Hall-Héroult
Ánodos de carbono arriba, baño de criolita con alúmina en medio y aluminio líquido sobre el cátodo



Proceso Bayer en cinco pasos
De la bauxita a la alúmina pura: el hierro sale como lodo rojo y la sosa se recicla



Aluminio producido por una cuba
La masa crece en línea recta con el tiempo; más corriente, más metal (eficiencia 95 %)

TEMA 20

Grupo del carbono: alótropos, silicio y carburos

El grupo 14 (C, Si, Ge, Sn, Pb) pasa de no metal a metal al bajar. El carbono forma redes y cadenas con enlaces fuertes; Si y Ge son semiconductores; Sn y Pb son metales y prefieren el estado $+2$.

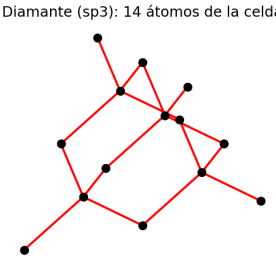
RECUERDA Hacia abajo el grupo se vuelve más «metálico»: el diamante es aislante, el silicio es semiconductor y el plomo es un metal blando.

FÓRMULA O REACCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
diamante: sp^3, 4 vecinos	Brocas, discos de corte y abrasivos; es el material natural más duro.	Cada C se une con 4 vecinos en tetraedro: red 3D sin electrones libres, aislante eléctrico.	Los 4 electrones de valencia quedan fijos en enlaces σ fuertes en todas direcciones; nada se mueve ni se deforma.
grafito: sp^2, capas	Lápices, electrodos, lubricante y ánodos de baterías de ion litio.	Cada C se une con 3 vecinos en capas hexagonales; el 4.º electrón queda libre y conduce la electricidad.	Las capas se pegan entre sí con fuerzas débiles y resbalan; los electrones π se mueven por toda la capa.
grafeno: una capa de grafito	Electrónica flexible, sensores y materiales compuestos: delgado, resistente y conductor.	Una sola capa de átomos de C en panal de abeja, con una masa de unos $0.77\ \mathrm{mg/m^2}$.	Sin capas vecinas, los electrones π corren libres y la red de enlaces σ lo hace muy resistente.
C_{60} : 12 pent. + 20 hex.	Investigación en medicina, superconductores y celdas solares; forma de balón de fútbol.	60 átomos de C en 12 pentágonos y 20 hexágonos: 60 vértices, 90 aristas y 32 caras ($60-90+32=2$).	Los hexágonos solos forman un plano; los 12 pentágonos curvan la hoja hasta cerrarla en una esfera.
$SiO_2 + 2\,C \longrightarrow Si + 2\,CO$	Silicio metalúrgico: arena de cuarzo y carbón en un horno de arco eléctrico.	Por cada mol de SiO_2 salen 1 mol de Si y 2 de CO; sirve para aleaciones y siliconas.	A muy alta temperatura el carbono se lleva el oxígeno como CO gaseoso, que escapa y empuja la reacción.
$Si + 3\,HCl \longrightarrow SiHCl_3 + H_2$	Purificar silicio para chips y paneles solares (proceso Siemens).	El Si impuro pasa a triclorosilano líquido, que se destila; con H_2 se invierte y sale Si ultrapuro.	El $SiHCl_3$ hierve a baja temperatura y se separa por destilación de las impurezas.
$CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3$	Bebidas gaseosas, lluvia ligeramente ácida y acidificación de los océanos.	El CO_2 es un óxido ácido: en agua forma ácido carbónico, un ácido débil, en equilibrio.	Solo una pequeña parte del CO_2 disuelto pasa a H_2CO_3: el equilibrio queda hacia la izquierda.
$CaC_2 + 2\,H_2O \longrightarrow Ca(OH)_2 + C_2H_2$	Lámparas de carburo y soldadura oxiacetilénica.	Un carburo salino libera acetileno al mojarse; 1 kg de CaC_2 da unos 380 L de C_2H_2 a 25 °C.	El ion C_2^{2-} es una base muy fuerte: arranca H^+ al agua y se vuelve acetileno.

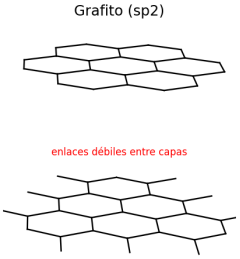
EJEMPLO RESUELTO
¿Cuánto Si, C y CO intervienen al procesar 1000 kg de SiO_2 ($M = 60.08$ g/mol) en $SiO_2 + 2C \to Si + 2CO$? 1) Moles: $1000/60.08 = 16.64$ kmol. 2) Si: $16.64 \times 28.09 = 467$ kg. 3) C: $2 \times 16.64 \times 12.01 = 400$ kg. 4) CO: $2 \times 16.64 \times 28.01 = 932$ kg. Control de masa: $1000 + 400 = 1400 = 467 + 932$.

Carburos: salinos (CaC_2), covalentes (SiC, muy duro y abrasivo) e intersticiales (WC, Fe_3C). El CO reduce el hierro en el alto horno: $Fe_2O_3 + 3\,CO \longrightarrow 2\,Fe + 3\,CO_2$. El germanio se usó en los primeros transistores.

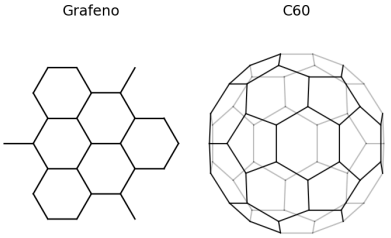
Gráficos de apoyo



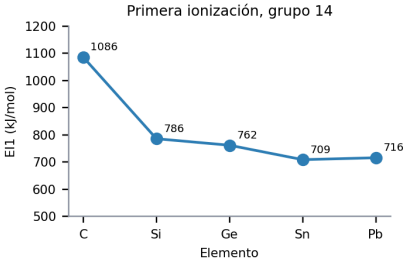
Diamante: celda cúbica
Cada átomo de C del interior tiene 4 vecinos en tetraedro; los enlaces están dibujados en rojo



Grafito: capas apiladas
Dentro de cada capa los enlaces son fuertes; entre capas, débiles, por eso resbalan



Grafeno y fullereno C60
Grafeno es una sola capa en panal; el C60 la curva en esfera con 12 pentágonos



Energía de ionización del grupo 14
Del carbono al estaño baja de forma pareja; el plomo sube un poco por el efecto del par inerte

TEMA 21

Grupo del nitrógeno

El grupo 15 va del nitrógeno (gas inerte y muy estable) al fósforo (sólido reactivo). Con el aire y el gas natural se fabrica amoniaco (Haber), y con el amoniaco el ácido nítrico (Ostwald): la base de los fertilizantes.

> **RECUERDA** El N_2 es como una caja fuerte: difícil de abrir, pero con hierro, calor y presión sí se logra.

FÓRMULA O REACCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
aire líquido $\rightarrow$ destilación fraccionada	Obtener N_2 de alta pureza para industria y laboratorio.	Se enfría el aire y se destila: el N_2 hierve primero (77 K) y el O_2 después (90 K).	Cada gas del aire hierve a una temperatura distinta, así que se separan como el alcohol del agua.
$N_2 + 3\,H_2 \xrightleftharpoons[450^\circ C,\ 200\ atm]{Fe} 2\,NH_3$	Fábricas de fertilizantes: de aquí sale casi todo el amoniaco del mundo.	Proceso Haber. $\Delta H \approx -92$ kJ por cada 2 mol de NH_3 formados.	Alta presión empuja a menos moles de gas (4 a 2). El hierro acelera y el calor moderado equilibra rapidez y rendimiento.
$NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$	Disolución de amoniaco para limpieza y para neutralizar ácidos.	El amoniaco es una base débil: toma un H^+ del agua y deja iones OH^-.	El par libre del N atrapa un protón. Como solo lo hace en parte, la base es débil.
$4\,NH_3 + 5\,O_2 \xrightarrow{Pt/Rh} 4\,NO + 6\,H_2O$	Primer paso de la fábrica de ácido nítrico (800-900 °C).	Proceso Ostwald: el amoniaco se quema con aire sobre una malla de platino y rodio y da NO.	El catalizador hace que el N se oxide a NO y no se escape como N_2, que sería lo más estable.
$2\,NO + O_2 \longrightarrow 2\,NO_2$	Enfriador de la planta, donde el gas se pone pardo rojizo.	El NO (incoloro) se oxida con más aire a NO_2, gas café y tóxico.	El NO tiene un electrón suelto y se une al O_2 con facilidad al enfriarse.
$3\,NO_2 + H_2O \longrightarrow 2\,HNO_3 + NO$	Torre de absorción donde se hace el ácido nítrico.	El NO_2 reacciona con agua y da HNO_3; el NO que sobra vuelve a oxidarse y se reutiliza.	Es una desproporción: de 3 N(+4) sale uno a +2 y dos a +5. Reciclando el NO casi nada se pierde.
$NH_3 + HNO_3 \longrightarrow NH_4NO_3$	Fertilizante nitrogenado para banano y caña.	Se neutraliza amoniaco con ácido nítrico y se obtiene nitrato de amonio, rico en N (35 % en masa).	Una base con un ácido da una sal: aquí ambos aportan nitrógeno a la planta.

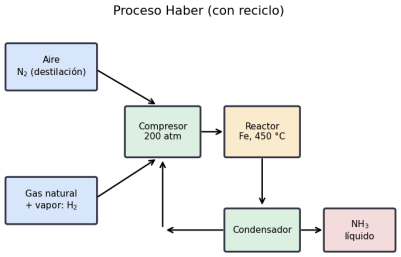
FÓRMULA O REACCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$2\,Ca_3(PO_4)_2 + 6\,SiO_2 + 10\,C \longrightarrow 6\,CaSiO_3 + 10\,CO + P_4$	Horno eléctrico que produce fósforo blanco desde la roca fosfórica.	El carbono quita el oxígeno al fosfato y la sílice atrapa el calcio como escoria ($CaSiO_3$).	El C reduce el P(+5) a P_4 a altas temperaturas, y la sílice vuelve el proceso más fácil.

EJEMPLO RESUELTO

¿Cuánto NH_3 da 56.0 kg de N_2 si el rendimiento es 90 %? 1) $n(N_2) = 56.0/28.014 = 2.00$ kmol. 2) Por la ecuación, 1 mol de N_2 da 2 mol de NH_3: 4.00 kmol. 3) Masa teórica $= 4.00 \times 17.03 = 68.1$ kg. 4) Real $= 0.90 \times 68.1 = 61.3$ kg de NH_3.

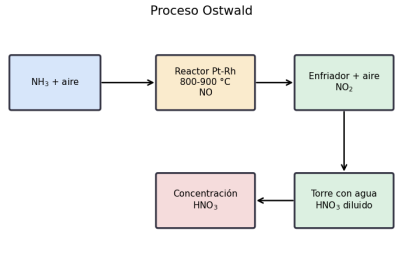
El fósforo blanco (P_4, tetraedro) se enciende solo en el aire y se guarda bajo agua; el rojo es una forma polimérica, más estable y poco peligrosa.

Gráficos de apoyo



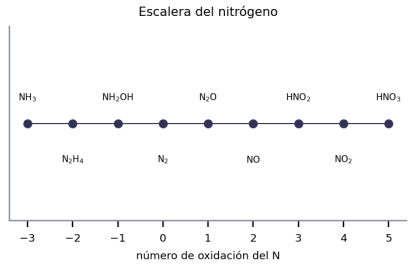
Esquema del proceso Haber

Aire y gas natural dan N_2 y H_2; se comprimen, reaccionan sobre hierro, se licúa el amoniaco y lo que sobra regresa.



Esquema del proceso Ostwald

El amoniaco se quema sobre platino-rodio, el NO se oxida a NO_2 y la torre con agua produce ácido nítrico.



Estados de oxidación del nitrógeno

El N cubre desde -3 en el amoniaco hasta +5 en el ácido nítrico.

TEMA 22

Grupo del oxígeno

El grupo 16 empieza con el oxígeno (gas, oxidante fuerte) y sigue con el azufre (sólido amarillo). El azufre se convierte en ácido sulfúrico por el proceso de contacto, el producto químico más usado del mundo.

RECUERDA El ácido sulfúrico es el termómetro de la industria: un país que fabrica mucho es porque produce muchas cosas.

FÓRMULA O REACCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
aire líquido $\rightarrow O_2$ (90 K)	Hospitales, soldadura y acerías piden oxígeno de alta pureza.	Se obtiene por destilación fraccionada del aire líquido; en el laboratorio también por electrólisis del agua.	El O_2 hierve a una temperatura mayor que el N_2, así que queda en el fondo.
$3\,O_2 \xrightarrow{\text{descarga}} 2\,O_3$	Generadores de ozono para potabilizar agua y capa de ozono.	Se forma con descarga eléctrica o luz UV. Es endotérmico: $\Delta H \approx +285$ kJ por 2 mol.	Hay que meter energía para formar O_3; por eso es inestable y reactivo.
$O_3 + 2\,I^- + H_2O \longrightarrow O_2 + I_2 + 2\,OH^-$	Prueba del ozono: el yoduro se oxida a yodo y la solución se pone café.	El ozono es más oxidante que el O_2 y le quita electrones al yoduro.	Un átomo de O del O_3 se va con facilidad y deja el O_2 estable.
$2\,H_2O_2 \longrightarrow 2\,H_2O + O_2$	Agua oxigenada que se descompone en la botella o con catalizador.	El peróxido de hidrógeno se descompone en agua y oxígeno. Se acelera con MnO_2 o la luz.	El enlace O-O es débil, y el O pasa de -1 a 0 y a -2 al mismo tiempo (desproporción).
$2\,H_2S + SO_2 \longrightarrow 3\,S + 2\,H_2O$	Refinerías: quitan el H_2S del gas y del petróleo.	Proceso Claus: el H_2S y el SO_2 se combinan y dan azufre elemental.	El S(-2) y el S(+4) se encuentran en el S(0): es una reacción entre oxidante y reductor del mismo elemento.
$S + O_2 \longrightarrow SO_2$	Horno de azufre al inicio de una planta de ácido sulfúrico.	Se quema azufre con aire seco y da dióxido de azufre, gas de olor picante.	El azufre arde con facilidad y el producto es el óxido del paso siguiente.
$2\,SO_2 + O_2 \overset{V_2O_5}{\rightleftharpoons} 2\,SO_3$	Convertidor del proceso de contacto (420-450 °C, 1-2 atm).	Oxida SO_2 a SO_3 con V_2O_5. $\Delta H \approx -198$ kJ por 2 mol.	Exotérmica: el calor excesivo le da la vuelta. Se usa temperatura moderada y varios lechos con enfriamiento.

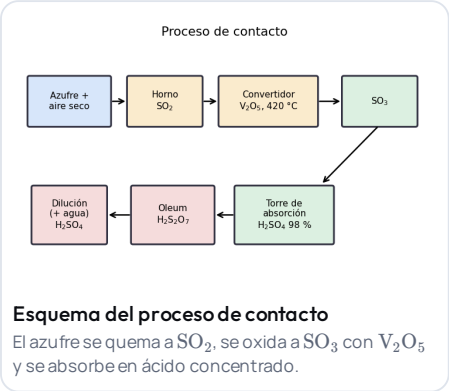
FÓRMULA O REACCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$SO_3 + H_2SO_4 \longrightarrow H_2S_2O_7$	Torre de absorción: el SO_3 no se pone en agua directa.	Se absorbe en ácido al 98 % y da oleum; luego se diluye con agua para dar H_2SO_4.	El SO_3 con agua forma una niebla difícil de recoger; en ácido concentrado se disuelve sin problema.

EJEMPLO RESUELTO

¿Cuánto H_2SO_4 puro sale de 1000 kg de azufre con rendimiento global de 95 %? 1) $n(S) = 1000/32.06 = 31.19$ kmol. 2) Cada S da un SO_2, un SO_3 y un H_2SO_4: 31.19 kmol. 3) Masa $= 31.19 \times 98.08 = 3059$ kg. 4) Real $= 0.95 \times 3059 = 2906$ kg (unos 2.9 t).

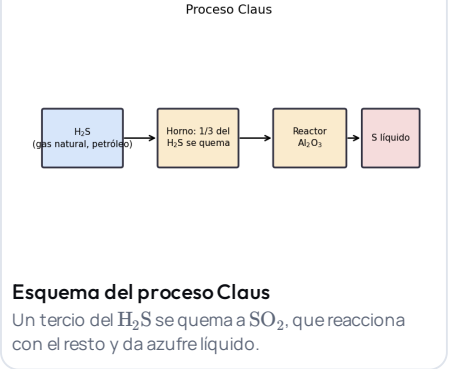
El mayor uso del ácido sulfúrico son los fertilizantes: $Ca_3(PO_4)_2 + 2H_2SO_4 \rightarrow Ca(H_2PO_4)_2 + 2CaSO_4$ *(superfosfato).*

Gráficos de apoyo



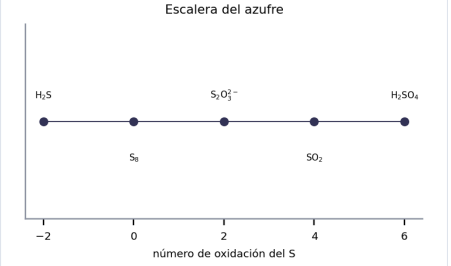
Esquema del proceso de contacto

El azufre se quema a SO_2, se oxida a SO_3 con V_2O_5 y se absorbe en ácido concentrado.



Esquema del proceso Claus

Un tercio del H_2S se quema a SO_2, que reacciona con el resto y da azufre líquido.



Estados de oxidación del azufre

El S pasa de -2 en el H_2S a +6 en el ácido sulfúrico.

TEMA 23

Grupo de los halógenos

Los halógenos (F, Cl, Br, I) son los no metales más oxidantes y forman moléculas diatómicas. Bajando en el grupo pasan de gas a líquido y a sólido, y pierden poder oxidante. El cloro se fabrica con sal por electrólisis.

RECUERDA Entre halógenos manda el más arriba: el flúor oxida a todos y el yodo a ninguno.

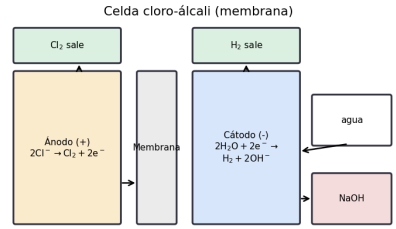
FÓRMULA O REACCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$2\,NaCl + 2\,H_2O \longrightarrow Cl_2 + H_2 + 2\,NaOH$	Plantas cloro-álcali: dan cloro, hidrógeno y soda cáustica.	Electrólisis de salmuera. Por cada 2 mol de electrones salen 1 mol de Cl_2 y 2 mol de NaOH.	Se tira corriente a una sal disuelta: el cloruro se oxida y el agua se reduce.
$2\,Cl^- \longrightarrow Cl_2 + 2\,e^-$	Ánodo (+) de la celda de cloro-álcali.	El ion cloruro pierde un electrón, y dos cloruros forman una molécula de Cl_2.	El ánodo es siempre donde se oxida. Aquí el Cl^- se oxida antes que el agua por la cinética.
$2\,H_2O + 2\,e^- \longrightarrow H_2 + 2\,OH^-$	Cátodo (-) de la celda; aquí aparece la soda cáustica.	El agua gana electrones y suelta hidrógeno, dejando OH^- que se une al Na^+.	El cátodo reduce. Los iones Na^+ no se descargan en agua: solo se quedan de acompañantes.
$2\,HF \xrightarrow{\text{KF fundido}} H_2 + F_2$	Obtención del flúor, que no se puede sacar con otro oxidante.	Se electroliza HF en KF fundido (Moissan): F_2 sale en el ánodo y H_2 en el cátodo.	Ningún oxidante común oxida al fluoruro, y en agua el flúor la descompone: por eso se usa electrólisis.
$Cl_2 + 2\,Br^- \longrightarrow 2\,Cl^- + Br_2$	Salmueras y agua de mar: así se saca el bromo, y el yodo igual.	El cloro desplaza al bromuro y al yoduro porque es más oxidante.	El que tiene el mayor E° le gana los electrones al otro: $E^\circ_{\text{celda}} = 1.36 - 1.07 = +0.29$ V.
$E^\circ:\ F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2$	Comparar qué halógeno oxida a cuál.	Valores (V): F_2 +2.87, Cl_2 +1.36, Br_2 +1.07, I_2 +0.54.	Los átomos pequeños atraen mejor los electrones. Al bajar en el grupo el átomo crece y atrae menos.
$HF \ll HCl < HBr < HI$	Ácidos hidrácidos en agua (fuerza ácida).	HCl, HBr y HI son ácidos fuertes; el HF es débil, aunque ataca el vidrio.	El enlace H-F es muy corto y fuerte, y no suelta fácil el H^+. El H-I es largo y se rompe fácil.
$HClO < HClO_2 < HClO_3 < HClO_4$	Oxoácidos del cloro (hipocloroso a perclórico).	Más oxígenos sobre el Cl, más fuerte es el ácido. El perclórico es de los ácidos más fuertes.	Los O extra tiran la carga negativa hacia ellos y el ion sale estable, así que el H^+ se suelta con facilidad.

EJEMPLO RESUELTO

Una celda cloro-álcali trabaja con 10.0 kA durante 1 h. ¿Cuánto $\mathrm{Cl_2}$ y NaOH al 100 %? 1) $Q = 10000 \times 3600 = 3.60 \times 10^7$ C. 2) $n_{e^-} = Q/F = 373$ mol. 3) $\mathrm{Cl_2}$: 373/2 = 186.6 mol $\times$ 70.90 g/mol $= 13.2$ kg. 4) NaOH: 373 mol $\times$ 40.00 g/mol $= 14.9$ kg (y 0.376 kg de $\mathrm{H_2}$).

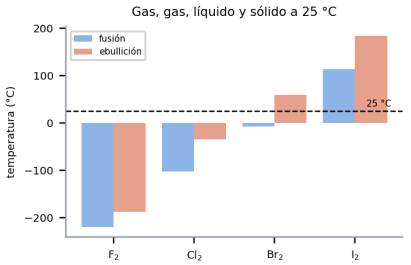
La lejía sale al mezclar el cloro con la soda: $\mathrm{Cl_2 + 2NaOH \rightarrow NaCl + NaClO + H_2O}$. *En caliente se forma clorato:* $\mathrm{3Cl_2 + 6OH^- \rightarrow 5Cl^- + ClO_3^- + 3H_2O}$.

Gráficos de apoyo



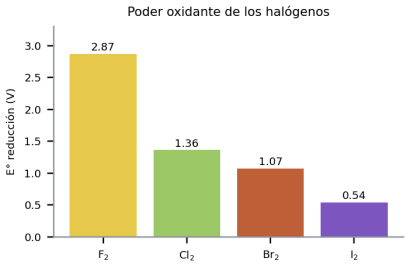
Celda cloro-álcali

El ánodo libera cloro, el cátodo hidrógeno y soda cáustica; la membrana deja pasar el $\mathrm{Na^+}$ y frena el $\mathrm{Cl^-}$.



Tendencia del estado físico

Los puntos de fusión y ebullición suben al bajar en el grupo: gas, gas, líquido y sólido a 25 °C.



Potenciales de reducción

El flúor es el mejor oxidante y el yodo el más débil de los cuatro.

PARTE 6

Introducción a la química de los compuestos de coordinación

Metales de transición con ligandos: nombre, forma, color y magnetismo.

TEMA 24

Metales d, ligandos, número de coordinación y geometrías

Los metales d (bloque de transición) tienen orbitales d parcialmente llenos y por eso forman complejos de colores. Un complejo es un ion metálico rodeado de ligandos que le regalan pares de electrones.

RECUERDA Piensa en el metal como una mano abierta que recibe y en los ligandos como pequeños dedos que le entregan un par de electrones.

FÓRMULA O REACCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$[\mathrm{Ar}]\,3d^{x}\,4s^{2}$	Primera serie de transición, de Sc a Zn: hierro, cobre, zinc, níquel.	Hay x electrones d (de 1 a 10) sobre el argón; casi siempre quedan 2 electrones en $4s$.	Los orbitales $4s$ y $3d$ tienen energías muy parecidas, así que los electrones se reparten entre los dos.
$\mathrm{Cr}:\ [\mathrm{Ar}]\,3d^{5}\,4s^{1}$	Excepciones de la serie 3d: el cromo y el cobre ($3d^{10}4s^{1}$).	Cr y Cu suben un electrón del $4s$ al $3d$ para tenerlo medio lleno (d^{5}) o lleno (d^{10}).	Un subnivel d medio lleno o lleno es más estable porque los electrones se reparten parejo.
$\mathrm{Fe}^{3+}:\ [\mathrm{Ar}]\,3d^{5}$	Al formar los iones de los metales d en sales y complejos.	Un metal d pierde primero los electrones $4s$ y después los d; el Fe^{3+} queda d^{5}.	Con el $3d$ ocupado, ese nivel baja de energía y queda por debajo del $4s$, por eso el $4s$ sale primero.
$q = n_{\mathrm{ox}} + \sum q_{\mathrm{L}}$	Para hallar el estado de oxidación del metal dentro de un complejo.	q es la carga del complejo, n_{ox} la del metal y q_L la de cada ligando ($\mathrm{NH_3}$ aporta 0).	La carga total es la suma de las cargas de las partes, igual que una cuenta de ganancias y deudas.
$\mathrm{Co}^{3+} + 6\,\mathrm{NH_3} \longrightarrow [\mathrm{Co(NH_3)_6}]^{3+}$	Cuando una sal metálica se disuelve en amoniaco o en agua y se forma un complejo.	El metal es ácido de Lewis (recibe pares) y cada ligando es base de Lewis (da un par): enlace covalente coordinado.	El ion metálico tiene orbitales vacíos y el ligando trae un par libre, así que lo comparten.
$\mathrm{NC} = \text{átomos donadores}$	Contar los átomos pegados al metal: $[\mathrm{Co(en)_3}]^{3+}$ tiene NC = 6.	NC es el número de coordinación. Un ligando bidentado, como la etilendiamina (en), aporta 2 átomos de N.	Lo que cuenta son los átomos que dan el par, no las moléculas: la etilendiamina agarra con dos dedos.
$\mathrm{NC} = 6:\ \text{octaédrico}$	El caso más común en la serie 3d: $[\mathrm{Fe(H_2O)_6}]^{2+}$ y $[\mathrm{Co(NH_3)_6}]^{3+}$.	Seis ligandos en los vértices de un octaedro, con ángulos de $90°$ y de $180°$ entre ellos.	Seis posiciones lo más alejadas posible alrededor del metal dejan la menor repulsión entre los ligandos.
$\mathrm{NC} = 4:\ \text{tetraedro o cuadrado}$	Tetraédricos: $[\mathrm{CoCl_4}]^{2-}$; cuadrados: $[\mathrm{Ni(CN)_4}]^{2-}$ y $[\mathrm{PtCl_4}]^{2-}$.	Tetraedro con $109.5°$ o cuadrado plano con $90°$; el cuadrado es típico de d^{8}.	Ligandos grandes y metales pequeños prefieren el tetraedro; en d^{8} con campo fuerte gana el cuadrado.

EJEMPLO RESUELTO

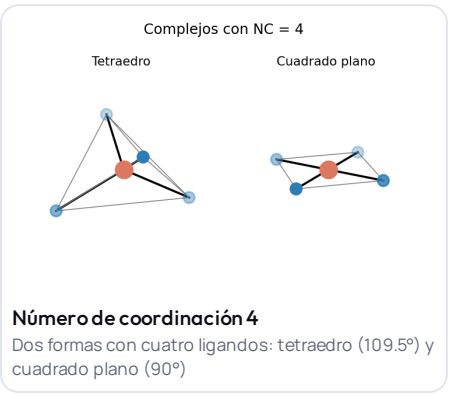
Para $[\mathrm{Fe(CN)_6}]^{4-}$ halla el estado de oxidación, el d^{n}, el NC y la forma. 1) Carga: $n_{ox} + 6(-1) = -4$, así que $n_{ox} = +2$: hierro (II). 2) El Fe es $[\mathrm{Ar}]3d^{6}4s^{2}$; el Fe^{2+} pierde los dos $4s$ y queda d^{6}. 3) Hay 6 átomos de C donadores: NC = 6, octaédrico.

El estado de oxidación máximo de Sc a Mn es igual al número de electrones $4s + 3d$ (Mn: +7 en $\mathrm{MnO_4^-}$). Los metales d suelen tener varios estados, por ejemplo Fe(II) y Fe(III).

Gráficos de apoyo



Número de coordinación 6
Seis ligandos (azul) alrededor del metal (rojo): el octaedro, con 90° entre ligandos vecinos



Número de coordinación 4
Dos formas con cuatro ligandos: tetraedro (109.5°) y cuadrado plano (90°)

TEMA 25

Nomenclatura de los compuestos de coordinación e isomería básica

El nombre de un complejo se arma de izquierda a derecha: primero los ligandos en orden alfabético y al final el metal con su estado de oxidación en romanos. Si el complejo es un anión, el metal termina en -ato.

> **RECUERDA** Es como una dirección postal: primero lo que rodea (los ligandos, de la A a la Z) y al final el centro (el metal) con su número en romanos.

FÓRMULA O REACCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
ligandos (A-Z) + metal (n.º ox.)	Siempre que nombras un complejo: $[Co(NH_3)_4Cl_2]^+$ es tetraamindiclorocobalto(III).	Los prefijos di-, tri- no cuentan para el orden alfabético: amin va antes que cloro. Todo se escribe junto.	Un orden fijo hace que todos escriban el mismo nombre; lo último que lees es el metal y su carga.
di, tri, tetra / bis, tris	Contar ligandos: tetraacua, hexaciano; y tris(etilendiamina) para ligandos ya complicados.	Prefijos simples para ligandos simples; si el nombre ya lleva di-, se usa bis, tris, tetrakis.	Los paréntesis evitan confundir el di- de etilendiamina con el di- que cuenta cuántos ligandos hay.
$Cl^- \rightarrow$ cloro, $CN^- \rightarrow$ ciano	Ligandos aniónicos habituales en sales y pigmentos.	El final cambia a -o; también F^- fluoro, OH^- hidroxo y O^{2-} oxo.	La terminación -o avisa de que el ligando trae carga negativa.
$H_2O \rightarrow$ acua, $NH_3 \rightarrow$ amin	Los ligandos neutros más comunes del laboratorio y la industria.	Casos especiales: CO carbonilo, en etilendiamina. Algunos textos escriben amino en vez de amin.	Son nombres heredados que hay que memorizar; los ligandos neutros no cambian su final a -o.
anión: metal + -ato	Si el complejo tiene carga negativa, como $[Fe(CN)_6]^{4-}$, y en las sales que forma.	Fe ferrato, Cu cuprato, Ag argentato, Au aurato. En las sales el anión va primero y luego «de» el catión.	El sufijo -ato avisa que el complejo es un anión; algunos metales usan su raíz latina.
cis (90°) / trans (180°)	Complejos cuadrados MA_2B_2 y octaédricos MA_4B_2, como $[Pt(NH_3)_2Cl_2]$.	Cis: dos ligandos iguales vecinos. Trans: opuestos. El cis-diamindicloroplatino(II) es el fármaco cisplatino.	Son los mismos átomos en posiciones distintas del espacio, y eso cambia el color, la solubilidad y el uso.
M–SCN ↔ M–NCS	Ligandos con dos posibles átomos donadores: SCN^- y NO_2^-.	Isomería de enlace: NO_2^- es nitro (por N) o nitrito (por O); SCN^- se une por S o por N.	El ligando tiene dos átomos con pares libres; el metal puede agarrarse a uno u otro y salen compuestos distintos.
$[Co(en)_3]^{3+}$: Δ y Λ	Octaedros con tres ligandos bidentados, como $[Co(en)_3]^{3+}$.	Dos isómeros ópticos, Δ y Λ, que giran la luz polarizada en sentidos contrarios.	Son imágenes en espejo que no se pueden encimar, igual que tu mano derecha y tu mano izquierda.

EJEMPLO RESUELTO
Nombra $K_3[Fe(CN)_6]$ y $[Cr(H_2O)_4Cl_2]^+$. 1) El primero tiene un anión con 6 ciano; el hierro cumple $3(+1) + x + 6(-1) = 0$, así que $x = +3$. Nombre: hexacianoferrato(III) de potasio. 2) El segundo es un catión con 4 acua y 2 cloro (acua va antes que cloro); el cromo cumple $x + 0 + 2(-1) = +1$, así que $x = +3$. Nombre: ion tetraacuadiclorocromo(III).

Otra isomería: $[Co(NH_3)_5Br]SO_4$ *y* $[Co(NH_3)_5SO_4]Br$ *son isómeros de ionización; en agua sueltan iones distintos.*

TEMA 26

Teoría del campo cristalino: octaédrico, tetraédrico, alto y bajo espín

En el campo cristalino los ligandos son cargas negativas que empujan a los electrones d del metal. Los cinco orbitales d dejan de tener la misma energía y se separan en dos grupos.

RECUERDA Los ligandos son como personas empujando: los orbitales d que apuntan hacia ellos sufren más y suben de energía.

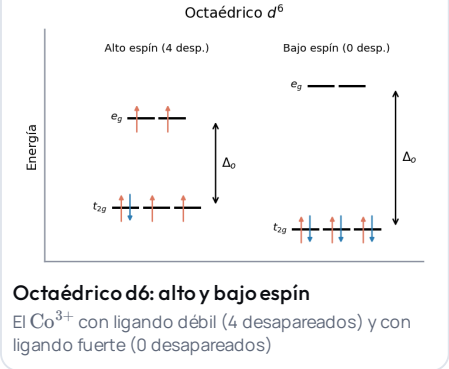
FÓRMULA O REACCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\Delta_o = E(e_g) - E(t_{2g})$	Complejos octaédricos, como $[Ti(H_2O)_6]^{3+}$.	Δ_o es el salto de energía entre los t_{2g} (abajo, 3 orbitales) y los e_g (arriba, 2 orbitales).	Los e_g apuntan directo a los 6 ligandos y se repelen más; los t_{2g} apuntan entre ellos y están más cómodos.
$t_{2g}: -0.4\,\Delta_o \quad e_g: +0.6\,\Delta_o$	Para ubicar cada nivel respecto al centro de energía antes del desdoblamiento.	Cada electrón en t_{2g} baja $0.4\,\Delta_o$ y cada uno en e_g sube $0.6\,\Delta_o$.	Tres orbitales bajando 0.4 y dos subiendo 0.6 se compensan ($3 \times 0.4 = 2 \times 0.6$): la energía media no cambia.
$\text{EECC} = (-0.4\,n_{t_{2g}} + 0.6\,n_{e_g})\,\Delta_o$	Comparar qué tan estable queda un ion d^n en un campo octaédrico.	EECC es la energía de estabilización; $n_{t_{2g}}$ y n_{e_g} son los electrones en cada grupo.	Sumas lo que bajan los electrones de t_{2g} y lo que suben los de e_g; más negativo significa más estable.
$\Delta_o < P \Rightarrow$ alto espín	Ligandos de campo débil (F^-, H_2O) con d^4 a d^7: $[CoF_6]^{3-}$.	P es la energía de aparear dos electrones. Si Δ_o es chico, los electrones suben a e_g y quedan sueltos.	Es más barato subir al e_g que meter un segundo electrón en un orbital ya ocupado.
$\Delta_o > P \Rightarrow$ bajo espín	Ligandos de campo fuerte (CN^-, NH_3 con Co^{3+}) y d^4 a d^7.	Si Δ_o es grande, los electrones se aparean primero en t_{2g} y quedan pocos desapareados.	Cuando subir al e_g cuesta más que aparearse, los electrones prefieren compartir orbital abajo.
$I^- < Br^- < Cl^- < F^- < OH^-$	Ordenar ligandos por la fuerza del campo que crean: parte de campo débil.	Serie espectroquímica: Δ_o crece de izquierda a derecha, de I^- a OH^-.	Los halogenuros son dadores π: sus pares extra suben los t_{2g} y achican Δ_o.
$H_2O < NH_3 < en < CN^- < CO$	Parte de campo medio a fuerte: guía para saber si un complejo será de bajo espín.	El campo aumenta de H_2O a CO; CN^- y CO dan casi siempre bajo espín.	CN^- y CO son aceptores π: reciben electrones t_{2g}, los bajan y agrandan Δ_o.
$\Delta_t \approx \frac{4}{9}\,\Delta_o$	Complejos tetraédricos, como $[CoCl_4]^{2-}$ y $[NiCl_4]^{2-}$.	Se invierte el orden: e abajo ($-0.6\,\Delta_t$) y t_2 arriba ($+0.4\,\Delta_t$).	Hay solo 4 ligandos y no apuntan a los ejes: el empuje es menor, Δ_t es pequeño y casi siempre hay alto espín.

EJEMPLO RESUELTO

Compara $[CoF_6]^{3-}$ y $[Co(NH_3)_6]^{3+}$; el Co^{3+} es d^6. 1) Con F^- (campo débil) es alto espín: $t_{2g}^4 e_g^2$, EECC $= (-0.4 \cdot 4 + 0.6 \cdot 2)\Delta_o = -0.4\,\Delta_o$ y 4 electrones desapareados. 2) Con NH_3 (campo fuerte) es bajo espín: $t_{2g}^6 e_g^0$, EECC $= -2.4\,\Delta_o$ y 0 desapareados.

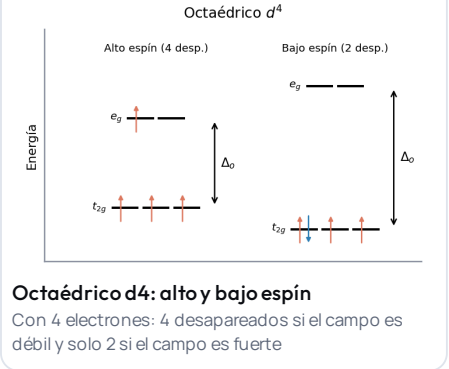
Tetraédrico: EECC $= (-0.6\,n_e + 0.4\,n_{t_2})\,\Delta_t$. Solo d^4 a d^7 octaédricos pueden elegir entre alto y bajo espín; el resto tiene una sola forma.

Gráficos de apoyo



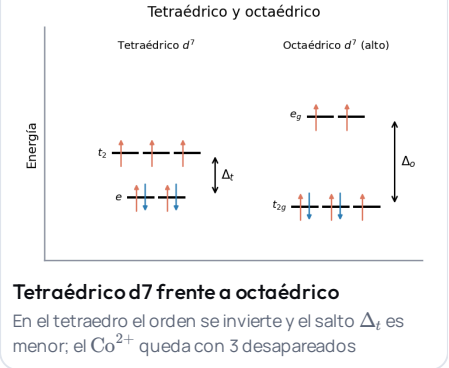
Octaédrico d6: alto y bajo espín

El Co^{3+} con ligando débil (4 desapareados) y con ligando fuerte (0 desapareados)



Octaédrico d4: alto y bajo espín

Con 4 electrones: 4 desapareados si el campo es débil y solo 2 si el campo es fuerte



Tetraédrico d7 frente a octaédrico

En el tetraedro el orden se invierte y el salto Δ_t es menor; el Co^{2+} queda con 3 desapareados

TEMA 27

Transiciones electrónicas: color y magnetismo de los complejos

Un complejo tiene color cuando la luz visible puede subir un electrón de un nivel a otro. Absorbe un color y tú ves el complementario. Los electrones desapareados además lo vuelven paramagnético.

RECUERDA Es un filtro: el complejo se queda con un color de la luz blanca y te deja pasar el resto, que mezclado es el color que ves.

FÓRMULA O REACCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\Delta E = h\nu = \dfrac{hc}{\lambda}$	Relacionar el salto $t_{2g} \rightarrow e_g$ de un complejo con la luz que absorbe.	ΔE en J, $h = 6.626 \times 10^{-34}$ J s, $c = 3.00 \times 10^{8}$ m/s, λ en m.	El fotón solo sube al electrón si su energía es justo el salto; más energía significa menor λ.
$\lambda\,(\text{nm}) = \dfrac{10^7}{\tilde{\nu}\,(\text{cm}^{-1})}$	Los espectros de complejos se dan en número de onda: conviértelo a nm.	$\tilde{\nu}$ es el número de onda; con $\Delta_o = 20\,300\ \text{cm}^{-1}$ sale $\lambda \approx 493$ nm.	Como $\lambda = 1/\tilde{\nu}$ y $1\ \text{cm} = 10^7$ nm, el 10^7 solo cambia las unidades de cm a nm.
$\text{color visto} = \text{complementario}$	Predecir el color de una disolución a partir de la luz que absorbe.	Absorbe verde (≈ 520 nm) y se ve púrpura; absorbe naranja (≈ 600 nm) y se ve azul.	A la luz blanca se le quita un color; lo que queda suma el color opuesto en la rueda.
$t_{2g} \rightarrow e_g$ (transición d-d)	Color de $[Ti(H_2O)_6]^{3+}$ (púrpura) y de $[Cu(H_2O)_6]^{2+}$ (azul).	Un electrón d salta de t_{2g} a e_g al absorber un fotón de energía Δ_o.	El salto $d \rightarrow d$ es poco probable (regla de Laporte): por eso las bandas y los colores son suaves.
LMCT: $L \rightarrow M$, MLCT: $M \rightarrow L$	Colores muy intensos: MnO_4^- (violeta) y CrO_4^{2-} (amarillo).	Transferencia de carga: un electrón salta del ligando al metal (LMCT) o del metal al ligando (MLCT).	Es un salto entre átomos distintos y muy permitido, por eso la absorción es mucho más intensa que la d-d.
d^0 y d^{10} : sin d-d	Iones incoloros: Zn^{2+} (d^{10}), Sc^{3+} y Ti^{4+} (d^0).	Si los d están vacíos o completamente llenos no hay dónde saltar y no hay transición d-d.	Para el salto hace falta un electrón en t_{2g} y un lugar libre en e_g; sin ambos no hay color d-d.
$\mu_s = \sqrt{n(n+2)}\ \mu_B$	Estimar cuántos electrones desapareados tiene un complejo a partir de su magnetismo.	n es el número de electrones desapareados y μ_B el magnetón de Bohr; con $n = 4$ sale $4.90\ \mu_B$.	Solo-espín: cada electrón sin pareja aporta su espín al imán total; se ignora el aporte del movimiento orbital.
$n \geq 1 \Rightarrow$ paramagnético	Saber si un imán atrae al complejo: $[Fe(CN)_6]^{4-}$ no y $[Fe(H_2O)_6]^{2+}$ sí.	Con $n = 1$ a 5 electrones desapareados: $\mu = 1.73,\ 2.83,\ 3.87,\ 4.90,\ 5.92\ \mu_B$.	Con espines apareados los pequeños imanes se cancelan; sin pareja, cada electrón se alinea con el campo externo.

EJEMPLO RESUELTO

El $[Ti(H_2O)_6]^{3+}$ (d^1) tiene $\Delta_o = 20\,300\ \text{cm}^{-1}$. 1) $\lambda = 10^7/20\,300 = 493$ nm (azul-verde). 2) $\Delta E = hc/\lambda = 4.03 \times 10^{-19}$ J por ion, o $243\ \text{kJ/mol}$. 3) Absorbe azul-verde y deja pasar rojo y violeta: se ve púrpura. 4) Tiene $n = 1$: $\mu = \sqrt{3} = 1.73\ \mu_B$.

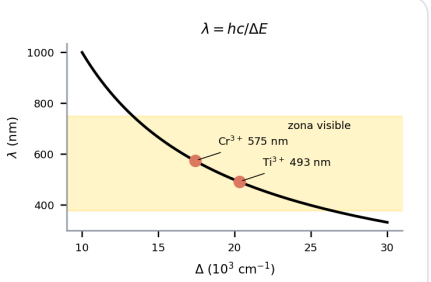
Para el Co^{3+}: alto espín ($[CoF_6]^{3-}$, $n = 4$) da $\mu = 4.90\ \mu_B$; bajo espín ($[Co(NH_3)_6]^{3+}$, $n = 0$) da $\mu = 0$.

Gráficos de apoyo



Rueda de colores

Cada color absorbido tiene enfrente el color que ves; el MnO_4^- absorbe verde y se ve púrpura



Longitud de onda frente a salto de energía

Con $\lambda = hc/\Delta E$: el salto del Ti^{3+} cae en el azul-verde y el del Cr^{3+} en el amarillo-verde

PARTE 7

Formulario general

Lo más importante de la guía en una sola consulta, por parte y por tema.

PARTE 1 El enlace químico y estructura molecular

1 Introducción al enlace: tipos, Lewis, carga formal y resonancia

$\Delta\chi = \lvert\chi_A - \chi_B\rvert$	Electronegatividad y enlace
$\mathrm{Na} + \mathrm{Cl} \longrightarrow \mathrm{Na^+} + \mathrm{Cl^-}$	Enlace iónico
$\mathrm{H}\cdot + \cdot\mathrm{H} \longrightarrow \mathrm{H{-}H}$	Enlace covalente
$\mathrm{M}^{n+} + \text{mar de } e^-$	Enlace metálico
$N_{e^-} = \sum V - q$	Electrones totales de Lewis
$\text{octeto: } 8\,e^- \quad (\mathrm{H}\text{: } 2\,e^-)$	Regla del octeto
$CF = V - N - \frac{1}{2}B$	Carga formal
$\text{orden} = \dfrac{\text{pares de enlace}}{\text{uniones}}$	Orden por resonancia

2 Enlace de valencia, hibridación y geometría (VSEPR)

$N_e = N_\sigma + N_{\text{libres}}$	Número estérico
$N_e = 2:\ sp,\ 180°$	sp: lineal, 180°
$N_e = 3:\ sp^2,\ 120°$	sp²: plana, 120°
$N_e = 4:\ sp^3,\ 109.5°$	sp³: tetraedro, 109.5°
$N_e = 5:\ sp^3d,\ 90°,\ 120°$	sp³d: bipirámide trigonal
$\text{doble} = \sigma + \pi;\ \text{triple} = \sigma + 2\pi$	Enlaces sigma y pi
$\text{PL-PL} > \text{PL-PE} > \text{PE-PE}$	Repulsión de pares

3 Orbitales moleculares: orden de enlace y magnetismo en diatómicas

$\psi_\pm = \phi_A \pm \phi_B$	Combinación lineal (LCAO)
$BO = \frac{1}{2}(n - n^*)$	Orden de enlace
$\sigma_s < \sigma_s^* < \sigma_p < \pi_p < \pi_p^* < \sigma_p^*$	Orden de OM: O2 y F2
$\pi_{2p} < \sigma_{2p} \quad (\mathrm{B_2, C_2, N_2})$	Orden de OM: B2 a N2
$\mu_s = \sqrt{n(n+2)}\,\mu_B$	Magnetismo (solo espín)
$\mathrm{O_2^+}\text{: } 2.5 \quad \mathrm{O_2}\text{: } 2 \quad \mathrm{O_2^-}\text{: } 1.5 \quad \mathrm{O_2^{2-}}\text{: } 1$	BO del O2 y sus iones
$\text{mayor BO} \Rightarrow \text{más corto y fuerte}$	Orden, longitud y energía
$\text{OA más electronegativo: más bajo}$	Diatómicas heteronucleares

4 Orbitales moleculares de poliatómicas: BeH2, H2O, CH4, BF3 y CO2

$\text{misma simetría} \Rightarrow \text{hay traslape}$	Regla de simetría
$D_{\infty h},\ C_{2v},\ T_d,\ D_{3h}$	Grupo puntual
$\sigma_g = \frac{1}{\sqrt{2}}(1s_a + 1s_b)$	Orbitales de grupo
$\mathrm{BeH_2}\text{: } \sigma_g^2\,\sigma_u^2 \quad (4\,e^-)$	BeH2: dos OM enlazantes
$\mathrm{H_2O}\text{: } a_1^2\,b_2^2\,a_1^2\,b_1^2 \quad (8\,e^-)$	H2O: seis OM, cuatro llenos
$\mathrm{CH_4}\text{: } a_1^2\,t_2^6 \quad (8\,e^-)$	CH4: OM a1 y t2
$\mathrm{BF_3}\text{: } 3\sigma + 1\pi \text{ deslocalizado}$	BF3: pi deslocalizado
$\mathrm{CO_2}\text{: } 2\sigma + 2\pi \quad (BO = 2 \text{ por C=O})$	CO2: dos sistemas pi

PARTE 2 Fundamentos de electroquímica

5 Reacciones redox

$\sum \text{n.o.} = \text{carga}$	Suma de números de oxidación
$\mathrm{H}: +1 \quad \mathrm{O}: -2 \quad \mathrm{F}: -1$	Números de oxidación fijos
$\mathrm{Zn} + \mathrm{Cu^{2+}} \longrightarrow \mathrm{Zn^{2+}} + \mathrm{Cu}$	Oxidante y reductor
$\mathrm{Fe^{2+}} \longrightarrow \mathrm{Fe^{3+}} + \mathrm{e^-}$	Semirreacción de oxidación
$\mathrm{MnO_4^-} + 8\,\mathrm{H^+} + 5\,\mathrm{e^-} \longrightarrow \mathrm{Mn^{2+}} + 4\,\mathrm{H_2O}$	Reducción de MnO4- en ácido
$\mathrm{MnO_4^-} + 2\,\mathrm{H_2O} + 3\,\mathrm{e^-} \longrightarrow \mathrm{MnO_2} + 4\,\mathrm{OH^-}$	Balanceo en medio básico
$\mathrm{Cl_2} + 2\,\mathrm{OH^-} \longrightarrow \mathrm{Cl^-} + \mathrm{ClO^-} + \mathrm{H_2O}$	Dismutación

6 Potencial estándar y celdas galvánicas

$E^\circ_{\text{celda}} = E^\circ_{\text{cát}} - E^\circ_{\text{án}}$	E celda = E cátodo - E ánodo
$\mathrm{Zn} \longrightarrow \mathrm{Zn^{2+}} + 2\,\mathrm{e^-}$	Oxidación en el ánodo
$\mathrm{Cu^{2+}} + 2\,\mathrm{e^-} \longrightarrow \mathrm{Cu}$	Reducción en el cátodo
$\mathrm{Zn}\lvert\mathrm{Zn^{2+}}\rVert\mathrm{Cu^{2+}}\lvert\mathrm{Cu}$	Diagrama de celda
$2\,\mathrm{H^+} + 2\,\mathrm{e^-} \longrightarrow \mathrm{H_2} \quad E^\circ = 0.00\ \mathrm{V}$	Electrodo de hidrógeno
$\mathrm{Zn}\ {-0.76} \quad \mathrm{Cu}\ {+0.34} \quad \mathrm{Ag}\ {+0.80}$	Potenciales Zn, Cu y Ag
$\text{mayor } E^\circ \Rightarrow \text{mejor oxidante}$	Fuerza de oxidantes

7 Electroquímica, termodinámica y equilibrio

$\Delta G^\circ = -nFE^\circ$	Delta G = -nFE
$\Delta G = -nFE$	Delta G real
$\Delta G^\circ = -RT\ln K$	Delta G y K
$E^\circ = \dfrac{RT}{nF}\ln K$	E° y K
$E^\circ = \dfrac{0.0592}{n}\log K$	E° y K a 25 °C
$E^\circ > 0 \iff \Delta G^\circ < 0 \iff K > 1$	Criterio de espontaneidad
$E_3^\circ = \dfrac{n_1E_1^\circ + n_2E_2^\circ}{n_3}$	Combinar semirreacciones

8 Ecuación de Nernst

$E = E^\circ - \dfrac{RT}{nF}\ln Q$	Ecuación de Nernst
$E = E^\circ - \dfrac{0.0592}{n}\log Q$	Nernst a 25 °C
$Q = \dfrac{[\mathrm{Zn^{2+}}]}{[\mathrm{Cu^{2+}}]}$	Cociente de reacción Q
$E = 0 \iff Q = K$	Pila agotada
$E = \dfrac{0.0592}{n}\log\dfrac{c_{\text{conc}}}{c_{\text{dil}}}$	Pila de concentración
$E = \text{cte} - 0.0592\,\text{pH}$	Electrodo de pH

9 Electrólisis y aplicaciones

$Q = I\,t$	Carga eléctrica
$n_{e^-} = \dfrac{Q}{F}$	Moles de electrones
$m = \dfrac{I\,t\,M}{n\,F}$	Leyes de Faraday
cátodo: mayor E° se reduce primero	Orden de descarga
$\mathrm{Cu^{2+} + 2\,e^- \longrightarrow Cu}$	Galvanoplastia
$\mathrm{2\,Cl^- + 2\,H_2O \longrightarrow Cl_2 + H_2 + 2\,OH^-}$	Cloro-sosa
$\mathrm{2\,H_2O \longrightarrow 2\,H_2 + O_2}$	Electrólisis del agua

PARTE 3 Hidrógeno

10 Economía del hidrógeno y el elemento hidrógeno

$^1\mathrm{H},\ ^2\mathrm{H},\ ^3\mathrm{H}$	Isótopos del hidrógeno
$^3_1\mathrm{H} \longrightarrow\ ^3_2\mathrm{He} + {}^0_{-1}\mathrm{e}$	Decaimiento del tritio
$\mathrm{H \longrightarrow H^+ + e^-}$	H como catión (grupo 1)
$\mathrm{H + e^- \longrightarrow H^-}$	H como anión (grupo 17)
$\mathrm{H_2 \longrightarrow 2\,H} \quad \Delta H = +436\ \mathrm{kJ/mol}$	Enlace H-H
$q = \dfrac{\lvert\Delta H\rvert}{M}$	Poder calorífico
$\rho = \dfrac{P\,M}{RT}$	Densidad de un gas
portador de energía, no fuente	Portador, no fuente

11 Reacciones, producción y aplicaciones del hidrógeno

$\mathrm{CH_4 + H_2O \longrightarrow CO + 3\,H_2}$	Reformado con vapor
$\mathrm{CO + H_2O \longrightarrow CO_2 + H_2}$	Desplazamiento agua-gas
$\mathrm{C + H_2O \longrightarrow CO + H_2}$	Gasificación
$\mathrm{2\,H_2O \longrightarrow 2\,H_2 + O_2}$	Electrólisis del agua
$\mathrm{WO_3 + 3\,H_2 \longrightarrow W + 3\,H_2O}$	H2 como reductor
$\mathrm{N_2 + 3\,H_2 \rightleftharpoons 2\,NH_3}$	Haber-Bosch
$\mathrm{C_2H_4 + H_2 \xrightarrow{Ni} C_2H_6}$	Hidrogenación
$\mathrm{H_2 + \tfrac{1}{2}\,O_2 \longrightarrow H_2O}$	Celda de combustible

12 Tipos de hidruros

$\mathrm{2\,Na + H_2 \longrightarrow 2\,NaH}$	Hidruro salino
$\mathrm{2\,H^- \longrightarrow H_2 + 2\,e^-}$	Ion hidruro
$\chi_{\mathrm{E}} < 2.2 \Rightarrow \mathrm{H^{\delta-}}$	Polaridad del enlace E-H
$\mathrm{CH_4},\ \mathrm{NH_3},\ \mathrm{H_2O},\ \mathrm{HF}$	Hidruros covalentes
$\mathrm{B_2H_6}$	Diborano
$\mathrm{LaNi_5 + 3\,H_2 \rightleftharpoons LaNi_5H_6}$	Hidruro metálico
$\mathrm{PdH_x},\quad x < 1$	Hidruro no estequiométrico
salino $\rightarrow$ metálico $\rightarrow$ covalente	Tendencia en la tabla

13 Síntesis y reacciones de hidruros

$\mathrm{CaH_2 + 2\,H_2O \longrightarrow Ca(OH)_2 + 2\,H_2}$	Hidruro salino con agua
$\mathrm{NaH + HCl \longrightarrow NaCl + H_2}$	Hidruro con ácido
$\mathrm{B_2H_6 + 6\,H_2O \longrightarrow 2\,H_3BO_3 + 6\,H_2}$	Diborano con agua
$\mathrm{SiCl_4 + LiAlH_4 \longrightarrow SiH_4 + LiCl + AlCl_3}$	Síntesis por intercambio
$\mathrm{4\,LiH + AlCl_3 \longrightarrow LiAlH_4 + 3\,LiCl}$	Síntesis de LiAlH4
$\mathrm{B_2H_6 + 2\,LiH \longrightarrow 2\,LiBH_4}$	Adición de H^- al diborano
$\mathrm{R{-}CHO \xrightarrow{NaBH_4} R{-}CH_2OH}$	Reducción con hidruros
$\mathrm{LiAlH_4 + 4\,H_2O \longrightarrow LiOH + Al(OH)_3 + 4\,H_2}$	LiAlH4 con agua

PARTE 4 Metalurgia y química de los metales

14 Sólidos iónicos y entalpía de red

$\mathrm{M^+(g) + X^-(g) \longrightarrow MX(s)}$	Entalpía de red (definición)
$\Delta H_L \propto -\frac{\lvert z^+ z^- \rvert}{r_0}$	Cargas y tamaño
$\Delta H_L = -138935\,\frac{A\,\lvert z^+ z^- \rvert}{r_0}\left(1-\frac{1}{n}\right)$	Born-Landé
$\Delta H_L \approx -\frac{K\,\nu\,\lvert z^+ z^- \rvert}{r^+ + r^-}$	Kapustinskii
$0.41 < \frac{r^+}{r^-} < 0.73 \Rightarrow \mathrm{NaCl}$, 6:6	Cociente de radios
$\frac{r^+}{r^-} > 0.73 \Rightarrow \mathrm{CsCl}$, 8:8	Estructura CsCl
$0.23 < \frac{r^+}{r^-} < 0.41 \Rightarrow \mathrm{ZnS}$, 4:4	Estructura ZnS
$\rho = \frac{Z\,M}{N_A\,a^3}$	Densidad de la celda

15 Metales alcalinos

$\mathrm{M \longrightarrow M^+ + e^-}$	Tendencia de ionización
$\mathrm{2\,Na + 2\,H_2O \longrightarrow 2\,NaOH + H_2}$	Alcalinos con agua
$\mathrm{Li_2O,\ Na_2O_2,\ KO_2}$	Óxido, peróxido, superóxido
$\mathrm{4\,KO_2 + 2\,CO_2 \longrightarrow 2\,K_2CO_3 + 3\,O_2}$	Superóxido respirable
$\mathrm{2\,NaCl\,(l) \longrightarrow 2\,Na\,(l) + Cl_2\,(g)}$	Celda Downs
$\mathrm{2\,NaCl + 2\,H_2O \longrightarrow 2\,NaOH + Cl_2 + H_2}$	Cloro-álcali
$\mathrm{NaCl + NH_3 + CO_2 + H_2O \longrightarrow NaHCO_3 + NH_4Cl}$	Proceso Solv
$\mathrm{2\,NaHCO_3 \xrightarrow{\Delta} Na_2CO_3 + CO_2 + H_2O}$	Na2CO3 por calcinación

16 Metales alcalinotérreos

$\mathrm{M \longrightarrow M^{2+} + 2\,e^-}$	Ionización del grupo 2
$\mathrm{2\,Mg + O_2 \longrightarrow 2\,MgO}$	Combustión del Mg
$\mathrm{Ca + 2\,H_2O \longrightarrow Ca(OH)_2 + H_2}$	Ca con agua
$\mathrm{CaCO_3 \xrightarrow{\Delta} CaO + CO_2}$	Calcinación de la caliza
$\mathrm{CaO + H_2O \longrightarrow Ca(OH)_2}$	Apagado de la cal
$\mathrm{Ca(OH)_2 + CO_2 \longrightarrow CaCO_3 + H_2O}$	Fraguado del mortero
$\mathrm{Mg(OH)_2 + 2\,HCl \longrightarrow MgCl_2 + 2\,H_2O}$	Neutralización con Mg(OH)2
$\mathrm{MgCl_2\,(l) \longrightarrow Mg\,(l) + Cl_2\,(g)}$	Electrólisis de MgCl2

17 Ciclo de Born-Haber

$\Delta H_f = S + I + \frac{1}{2}D + E_{ea} + \Delta H_L$	Ley de Hess del ciclo
$\mathrm{Na\,(s) \longrightarrow Na\,(g)}$	Sublimación del Na
$\mathrm{Na\,(g) \longrightarrow Na^+\,(g) + e^-}$	Ionización del Na
$\mathrm{\frac{1}{2}\,Cl_2\,(g) \longrightarrow Cl\,(g)}$	Disociación de 1/2 Cl2
$\mathrm{Cl\,(g) + e^- \longrightarrow Cl^-\,(g)}$	Afinidad del Cl
$\mathrm{Na^+\,(g) + Cl^-\,(g) \longrightarrow NaCl\,(s)}$	Red del NaCl
$\Delta H_L = \Delta H_f - (S + I + \frac{1}{2}D + E_{ea})$	Entalpía de red por ciclo
$E_{ea} = \Delta H_f - S - I - \frac{1}{2}D - \Delta H_L$	Afinidad por ciclo

PARTE 5 Elementos no metálicos y sus compuestos

18 Grupo del boro

$ns^2\,np^1 \ \rightarrow\ +3$	Valencia del grupo 13
$\mathrm{B_{12}}$ icosaedro	Alotropía del boro
$\mathrm{2\,BH_3 \longrightarrow B_2H_6}$	Diborano
$\mathrm{B_2H_6 + 6\,H_2O \longrightarrow 2\,H_3BO_3 + 6\,H_2}$	Hidrólisis de boranos
$\mathrm{Na_2B_4O_7 + 2\,HCl + 5\,H_2O \longrightarrow 4\,H_3BO_3 + 2\,NaCl}$	Bórax a ácido bórico
$\mathrm{B(OH)_3 + 2\,H_2O \rightleftharpoons B(OH)_4^- + H_3O^+}$	Ácido bórico (Lewis)
$\mathrm{BF_3 + NH_3 \longrightarrow F_3B{-}NH_3}$	Octeto incompleto del B
$\mathrm{Tl^+}$ más estable que $\mathrm{Tl^{3+}}$	Efecto del par inerte

19 El aluminio: Bayer y Hall-Héroult

$\mathrm{Al_2O_3 + 2\,OH^- + 3\,H_2O \longrightarrow 2\,[Al(OH)_4]^-}$	Bayer: digestión
$\mathrm{[Al(OH)_4]^- \longrightarrow Al(OH)_3 + OH^-}$	Bayer: precipitación
$\mathrm{2\,Al(OH)_3 \xrightarrow{calor} Al_2O_3 + 3\,H_2O}$	Bayer: calcinación
$\mathrm{Al^{3+} + 3\,e^- \longrightarrow Al}$	Cátodo Hall-Héroult
$\mathrm{C + 2\,O^{2-} \longrightarrow CO_2 + 4\,e^-}$	Ánodo Hall-Héroult
$\mathrm{2\,Al_2O_3 + 3\,C \longrightarrow 4\,Al + 3\,CO_2}$	Reacción global Hall-Héroult
$m = \frac{M\,I\,t}{n\,F}$	Ley de Faraday (Al)
Al + Cu, Mg, Si o Zn	Aleaciones de aluminio

20 Grupo del carbono: alótropos, silicio y carburos

diamante: sp^3, 4 vecinos	Diamante
grafito: sp^2, capas	Grafito
grafeno: una capa de grafito	Grafeno
C_{60} : 12 pent. + 20 hex.	Fullereno C60
$SiO_2 + 2\,C \longrightarrow Si + 2\,CO$	Silicio metalúrgico
$Si + 3\,HCl \longrightarrow SiHCl_3 + H_2$	Silicio ultrapuro
$CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3$	CO2 es un óxido ácido
$CaC_2 + 2\,H_2O \longrightarrow Ca(OH)_2 + C_2H_2$	Carburo de calcio

21 Grupo del nitrógeno

aire líquido $\rightarrow$ destilación fraccionada	Obtención de N2
$N_2 + 3\,H_2 \xrightleftharpoons[450^\circ C,\ 200\,atm]{Fe} 2\,NH_3$	Proceso Haber
$4\,NH_3 + 5\,O_2 \xrightarrow{Pt/Rh} 4\,NO + 6\,H_2O$	Ostwald: NH3 a NO
$3\,NO_2 + H_2O \longrightarrow 2\,HNO_3 + NO$	Absorción: HNO3
$NH_3 + HNO_3 \longrightarrow NH_4NO_3$	Nitrato de amonio
$2\,Ca_3(PO_4)_2 + 6\,SiO_2 + 10\,C \longrightarrow 6\,CaSiO_3 + 10\,CO + P_4$	Fós

22 Grupo del oxígeno

aire líquido $\rightarrow O_2$ (90 K)	Obtención de O2
$3\,O_2 \xrightarrow{\text{descarga}} 2\,O_3$	Formación de ozono
$O_3 + 2\,I^- + H_2O \longrightarrow O_2 + I_2 + 2\,OH^-$	Ozono como oxidante
$2\,H_2O_2 \longrightarrow 2\,H_2O + O_2$	Peróxido de hidrógeno
$2\,H_2S + SO_2 \longrightarrow 3\,S + 2\,H_2O$	Proceso Claus
$S + O_2 \longrightarrow SO_2$	Combustión del azufre
$2\,SO_2 + O_2 \overset{V_2O_5}{\rightleftharpoons} 2\,SO_3$	Proceso de contacto
$SO_3 + H_2SO_4 \longrightarrow H_2S_2O_7$	Oleum

23 Grupo de los halógenos

$2\,NaCl + 2\,H_2O \longrightarrow Cl_2 + H_2 + 2\,NaOH$	Proceso cloro-álcali
$2\,Cl^- \longrightarrow Cl_2 + 2\,e^-$	Ánodo: Cl2
$2\,H_2O + 2\,e^- \longrightarrow H_2 + 2\,OH^-$	Cátodo: H2 y OH-
$2\,HF \xrightarrow{\text{KF fundido}} H_2 + F_2$	Obtención de F2
$Cl_2 + 2\,Br^- \longrightarrow 2\,Cl^- + Br_2$	Desplazamiento
E° : $F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2$	Poder oxidante
$HF \ll HCl < HBr < HI$	Fuerza de los hidrácidos
$HClO < HClO_2 < HClO_3 < HClO_4$	Fuerza de los oxoácidos

PARTE 6 Introducción a la química de los compuestos de coordinación

24 Metales d, ligandos, número de coordinación y geometrías

$[Ar]\,3d^x\,4s^2$	Configuración general
Cr : $[Ar]\,3d^5\,4s^1$	Excepciones Cr y Cu
Fe^{3+} : $[Ar]\,3d^5$	Configuración de iones d^n
$q = n_{ox} + \sum q_L$	Carga del complejo
$Co^{3+} + 6\,NH_3 \longrightarrow [Co(NH_3)_6]^{3+}$	Formación de un complejo
NC = átomos donadores	Número de coordinación
NC = 6 : octaédrico	NC 6: octaédrico
NC = 4 : tetraedro o cuadrado	NC 4: dos geometrías

25 Nomenclatura de los compuestos de coordinación e isomería básica

ligandos (A-Z) + metal (n.º ox.)	Orden del nombre
di, tri, tetra / bis, tris	Prefijos de cantidad
Cl^- $\rightarrow$ cloro, CN^- $\rightarrow$ ciano	Ligandos aniónicos
H_2O $\rightarrow$ acua, NH_3 $\rightarrow$ amin	Ligandos neutros
anión: metal + -ato	Complejo aniónico (-ato)
cis (90°) / trans (180°)	Isomería cis y trans
M−SCN $\leftrightarrow$ M−NCS	Isomería de enlace
$[Co(en)_3]^{3+}$: Δ y Λ	Isomería óptica

26 Teoría del campo cristalino: octaédrico, tetraédrico, alto y bajo espín

$\Delta_o = E(e_g) - E(t_{2g})$	Desdoblamiento octaédrico
t_{2g} : $-0.4\,\Delta_o$ $\quad e_g$: $+0.6\,\Delta_o$	Energías de t2g y eg
$EECC = (-0.4\,n_{t_{2g}} + 0.6\,n_{e_g})\,\Delta_o$	EECC octaédrica
$\Delta_o < P \Rightarrow$ alto espín	Alto espín
$\Delta_o > P \Rightarrow$ bajo espín	Bajo espín
$I^- < Br^- < Cl^- < F^- < OH^-$	Serie espectroquímica (débil)
$H_2O < NH_3 <$ en $< CN^- < CO$	Serie espectroquímica (fuerte)
$\Delta_t \approx \frac{4}{9}\,\Delta_o$	Desdoblamiento tetraédrico

27 Transiciones electrónicas: color y magnetismo de los complejos

$\Delta E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$	Energía del fotón
$\lambda\,(nm) = \frac{10^7}{\tilde{\nu}\,(cm^{-1})}$	Longitud de onda desde cm-1
color visto = complementario	Color absorbido y color visto
$t_{2g} \rightarrow e_g$ (transición d-d)	Transición d-d
LMCT: $L \rightarrow M$, MLCT: $M \rightarrow L$	Transferencia de carga
d^0 y d^{10} : sin d-d	d0 y d10 incoloros
$\mu_s = \sqrt{n(n+2)}\,\mu_B$	Momento magnético solo-espín
$n \geq 1 \Rightarrow$ paramagnético	Para- y diamagnetismo